

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} は合金の体積偏差を定量化する基本概念であるが、従来は実験値に依拠し、構造依存性も考慮されていなかった。本研究は Ω_{sf} の導出を DFT 計算に置換し（純元素体積 V_i は実験値を保持）、B2（BCC 参照）と L1₂（FCC 参照）で構造特異的に再定義する。5,152 件の二元系 DFT 計算から 465 B2 + 441 L1₂ ペアの Ω_{sf} を取得し、HEA 予測に必要な全ペアをカバーした。これにより校正定数 q の物理的起源を解明した：SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照により $q_{\text{BCC}} \approx 1$ （補正因子がほぼ不要）となる示唆が得られ、 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合であることを示した。FCC 側では $q_{\text{FCC}} = 0.13 \approx 0$ であり、Vegard 則自体が十分な近似となる。独立テスト 29 HEA で全体 RMSE = 0.0146 Å（Vegard 比 16.4%改善）。改善効果は BCC 系に集中し（BCC 16 合金: 22.5%, SQS 参照で 33.3%）、FCC 系では Vegard 則の精度が高く Ω_{sf} 補正の寄与は限定的である。加法分解 $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮し、スプレッドシートで任意組成 HEA の即座スクリーニングを可能にした。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分 + 微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数 a は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 N 元素から 5 元系合金を選ぶ組み合わせは $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は純元素原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数（BCC: 2, FCC: 4）である。

1.1. 体積サイズファクター研究の系譜

King (1966): サイズファクターの提唱。King [6] は体積サイズファクター Ω_{sf} を導入し、溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、電荷移動や d - d 軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。King の Ω_{sf} は実験値に基づき、対象は希薄固溶体に限られていた。

Coreño-Alonso (2004): 化合物での検証。Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [7] は King の Ω_{sf} を二元系金属間化合物（B2 および L1₂ 構造）に拡張した。しかし化合物の体積も実験値に依拠しており、Miedema モデル [8] による半経験的推算との相関は $r = 0.71$ に留まった。BCC 型 (B2) と FCC 型 (L1₂) で異なる Ω_{sf} が得られることは示されたが、多成分合金への体系的な適用には至らなかった。

Alonso (2021): 多成分 HEA への拡張。Alonso ら [9] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張する予測式を提案した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}, j/i} \right]. \quad (3)$$

式 (3) は Ω_{sf} 補正をスケーリングなしで適用しており、64 HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成した。しかし以下の限界がある：(1) King の実験 Ω_{sf} を使用するためデータが不足（ ~ 200 ペア）、(2) BCC・FCC 間で同一 Ω_{sf} を使用（構造依存性を無視）、(3) 欠損ペアでは Vegard 則に縮退。加えて、 Ω_{sf} 補正の寄与をどの程度反映すべきかというスケーリングの問題が未解決であった。

δr の限界。原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [10, 11, 12]。しかし δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。この限界は本研究で 435 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

DFTによる HEA 格子定数研究. DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 Ω_{sf} の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMTO-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

1.2. 本研究の新規性

King 以来の体積サイズファクター研究は一貫して実験値 (King 体積、実験格子定数) に基づいてきた。本研究はこの枠組みを根本的に変え、 Ω_{sf} の導出を **DFT** 計算に置換する (純元素体積 V_i は King 実験値を保持するハイブリッド手法)。これにより以下の 3 つの進展が得られる。

1. 構造特異的 Ω_{sf} の完全カバレッジ: MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 5,152 件の二元系化合物から Ω_{sf} を導出。B2→BCC、L1₂→FCC の構造分離により、King/Alonso では不可能だった構造依存的な体積偏差を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。
2. $q_{\text{BCC}} \approx 1$ への近接と q の起源解明: 過去の全研究で $q \neq 0$ (BCC/FCC 共に補正が必要) であったが、SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{\text{BCC}} = 1$ 固定がテスト最良精度を与える。ただし訓練最適値は $q_{\text{opt}} = 1.96$ であり、16 原子 SQS のサイズ効果が残存する。 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合 (GGA 系統誤差) にあることを示した。独立テスト 29 合金 RMSE = 0.0136 Å (Vegard 比 22.1%改善)、BCC 16 合金では RMSE = 0.0122 Å (33.3%改善)。
3. $q_{\text{FCC}} \approx 0$ (Vegard 則の十分性) の実証: $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼゼロ) は、FCC HEA では Vegard 則自体が十分な近似であり Ω_{sf} 補正がほぼ不要であることを示す。最密充填 (配位数 12) では原子サイズの環境依存性が小さく、体積の加法性が高い精度で成り立つためである。
すなわち、実験値を DFT に置換し構造別にサイズファクターを評価することで、BCC では $q \approx 1$ (補正因子がほぼ不要)、FCC では $q \approx 0$ (そもそも補正が不要) という描像が得られる。HEA 格子定数の予測精度自体は推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å に近接しており、モデルの改善余地は限られる。したがって本研究の貢献は精度の飛躍ではなく、従来経験的であった q パラメータの物理的起源の解明と、それに基づく校正不要な予測体系の構築にある。

加えて以下の補助的貢献を行った：

4. 元素別加法分解: $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮。Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
5. δr の限界の証明: 435 二元系ペアで δr が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
6. 独立テスト: 29 HEA (BCC 16、FCC 13) で検証。全体 RMSE = 0.0146 Å (Vegard 比 16.4%改善)。

本手法の全体像を図 1 に示す。DFT データベースから Ω_{sf} を導出し、加法分解で元素パラメータに圧縮、最終的に任意組成 HEA の格子定数を予測する一貫した流れである。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した：

- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
- **OQMD** [14]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
- **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE、ENCUT = 520 eV、 k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$ 、EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得し、4f 希土類+Y 除外後 5,152 件を使用した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため $a_{\text{cubic}} = V^{1/3}$ (等価立方体格子定数) を採用した。

Table 1: DFT データソースの概要 (二元系 B2・L1₂ 計算)。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521

収束後のユニークペア数: B2 465、L1₂ 441。31 ターゲット元素間で完全カバレッジ。Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく King 体積との乖離が 15–29% に達するため除外。4f 希土類 14 元素 (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) および Y は、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えず格子定数が非物理的に膨張・未収束となるため除外 (付録 Appendix G.1 参照)。上記に加え、BCC SQS 計算 (A₈B₈ 超格子) 612 件収束・414 ペア、FCC SQS 計算 248 件収束・189 ペア、SQS 純元素 (A₈A₈) 38 元素、DFT 自己整合参照用純元素 (B2: 35 元素、L1₂: 39 元素) を使用。DFT 計算総数は約 6,000 件超。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 465・L1₂ で 441 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (B2 $r = 0.990$ 、L1₂ $r = 0.990$)、統合前後の平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [9] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29、FCC 35、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 29 HEA (BCC 16、FCC 13) を 13 文献 [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25] から収集した。18 元素をカバーし、耐火金属系 BCC (Tseng 2019、Reget 2020)、貴金属系 FCC (Freudenberger 2017)、三元系 BCC (Chen 2022: HfNbZr) を含む。ただし BCC 16 合金は Hf-Mo-Nb-Ta-Ti-Zr の系統的サブセットが主体であり、FCC 13 合金も Au-Cu-Ni-Pd-Pt 系と CoCrFeMnNi 派生に偏る。実効的な化学多様性は合金数より限定的である点に留意が必要である。

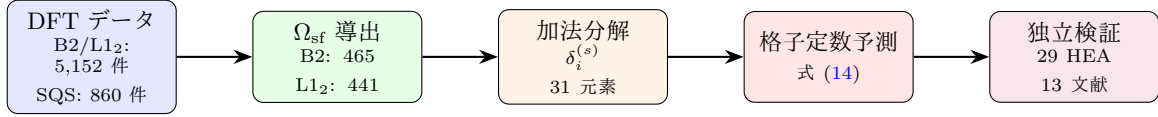


Figure 1: 本手法のパイプライン概要。DFT 計算で得た二元系化合物の体積偏差を構造特異的 Ω_{sf} として導出し、加法分解で 31 元素パラメータに圧縮後、任意組成 HEA の格子定数を予測する。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [10, 11, 12, 26, 27] から収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3/n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1₂ の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は秩序構造の Ω_{sf} をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ を得た。SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.9 節で詳述)。

2.4. 元素別加法分解

元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素固有の寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

各構造で独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

31 元素の全 $\binom{31}{2} = 465$ ペアを 31 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、L1₂ A₃B から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心)・少数派サイト (頂点) の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$ に ML モデルを LOO-CV (Leave-One-Out 交差検証：N 点のうち 1 点を抜いて $N - 1$ 点で学習し、抜いた 1 点を予測する操作を全点で繰り返し、過学習を排除した汎化誤差を推定する手法) で評価した：

- **Ridge** 回帰 ($\alpha = 1.0$)：線形回帰に L2 正則化を加え過学習を抑制する最も単純な ML モデル。6 組成記述子 (Vegard 予測値、 δr 、 $\delta \chi$ 、VEC、構造フラグ、 S_{mix}) を使用。
- **GradientBoosting** (100 本、深さ 3)：勾配ブースティング決定木による直接予測。過学習診断のため同一記述子で評価。

残差が組成の体系的関数でないことを確認するための最小限の ML テストである。

2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の3組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値 $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$ を得た。この値は XRD 機器精度 ($\pm 0.001 \text{ \AA}$) より1桁大きく、合金作製条件 (焼鈍温度、冷却速度) に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのための推定のため σ 自体の不確かさは大きい。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。各手法の定義は以下の通りである。

ベースライン.

- **Alonso Vegard:** Alonso [9] Table 2 記載の純元素原子体積 V_i による Vegard 予測 $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_i)^{1/3}$. Ω_{sf} 補正なし。
- **Alonso モデル:** Alonso [9] の Eq.10 (式 3) に King 実験値 Ω_{sf} を適用。データ欠損ペアは $\Omega_{\text{sf}} = 0$ (Vegard 縮退)。

本研究: 物理モデル.

- **King Vegard:** King [6] の原子体積 (本研究で 41 元素に拡張) による Vegard 予測。Alonso の体積セットとわずかに異なる。
- **DFT- Ω_{sf} :** 式 3 に DFT 由来の構造別 Ω_{sf} を適用し、構造依存スケールリング q_s (BCC: $q_{\text{BCC}} = 0.49$, FCC: $q_{\text{FCC}} = 0.13$) で校正。B2: 465 ペア、L1₂: 441 ペアの完全カバレッジ。
- **加法 $\delta^{(s)}$:** ペアワイズ Ω_{sf} を加法分解 $\Omega_{\text{sf}}(i, j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で 31 元素パラメータに圧縮したモデル。

ML 残差補正 (LOO-CV). 物理モデル (DFT- Ω_{sf}) の残差 $\Delta a = a^{\text{exp}} - a^{\text{pred}}$ を 6 組成記述子 (§2.7 参照) で学習。Ridge 回帰と GradientBoosting を LOO-CV (64 HEA から 1 点を抜いて予測を繰り返す) で評価。

Table 2: 訓練 64 HEA (BCC 29 + FCC 35) の格子定数予測精度。DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 Å で Vegard 比 5.8% 改善。

手法	RMSE (Å)	MAE (Å)	MAPE
ベースライン			
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42
本研究: 物理モデル			
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42
DFT- Ω_{sf}	0.0214	0.0128	0.39
加法 $\delta^{(s)}$	0.0221	—	—
ML 残差補正 (LOO-CV)			
+ Ridge ($\alpha=1.0$, 6 記述子)	0.0220	—	—
+ GradientBoosting (直接予測)	0.170 [†]	—	—
ノイズフロア (σ)	$\approx 0.016 \text{ \AA}$		
[†] 訓練 RMSE = 0.0051 Å (破滅的過学習)。			

DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 Å を達成し、Vegard 則 (0.0227 Å) に対し 5.8%、Alonso モデル (0.0229 Å) に対し

6.6%の改善を示す。ML 残差補正 (Ridge LOO-CV RMSE = 0.0220 Å) は物理モデル単体を改善できず、Gradient-Boosting は訓練 RMSE = 0.0051 Å だが LOO-CV RMSE = 0.170 Å と破滅的過学習を示した。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。材料的観点では、これは現モデルの残差がもはや組成の体系的関数ではなく、合金作製条件 (焼鈍温度・冷却速度・均質化度) に起因する実験間の再現性ばらつき ($\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$) に相当することを意味する。すなわち、現在のデータ・モデルの範囲では組成依存の体系的改善が見えず、さらなる精度向上には合金作製プロセスの明示的制御または高品質実験データの拡充が必要と考えられる。

図 2 にパリティプロットを示す。

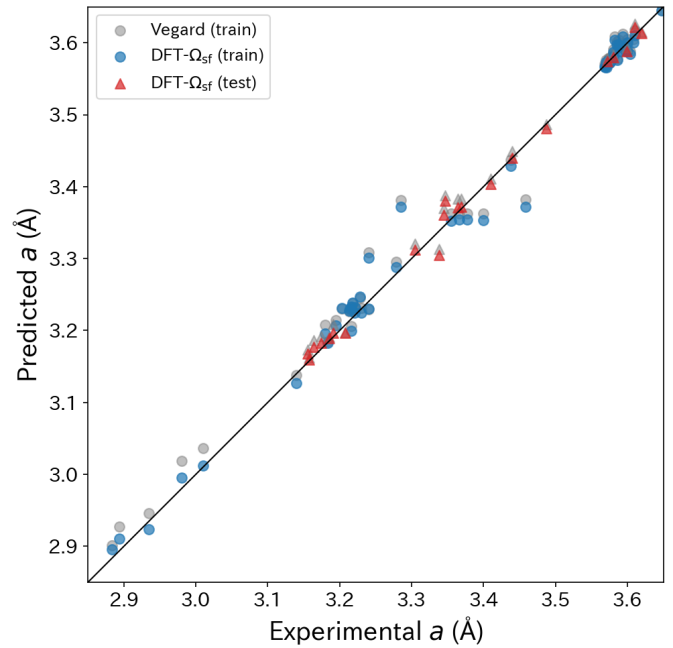


Figure 2: 全 87 HEA のパリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。灰色: Vegard 則による予測 (64 HEA 訓練セット)、青色: DFT- Ω_{sf} モデルによる予測 (同 64 HEA、RMSE = 0.0214 Å)、赤色三角: 独立テストセット (29 HEA、RMSE = 0.0146 Å)。対角線は $a_{\text{pred}} = a_{\text{exp}}$ を表す。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

Table 3: 訓練 64 HEA の BCC/FCC 別 RMSE (Å)。BCC 29 合金 + FCC 35 合金。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0317	0.0104	0.0227
DFT- Ω_{sf}	0.0299	0.0096	0.0214

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å と推定 σ 以下の精度を示す。構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属) の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、L1₂ が FCC 配位の良い近似であり $q_{\text{FCC}} = 0.13$ が示すように Ω_{sf} 補正がほぼ不要であること ($q = 0$ が Vegard 則に相

当し、 $q = 0.13$ は Vegard 体積の 13%のみを補正に配分) が要因である。BCC HEA 予測は SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) でテスト RMSE 0.0122 Å (33.3%改善) に達する (4.9 節)。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

3.3. 独立テスト検証

従来の 20 点テストセット (実質 10 種の合金組成、HfNbTaTiZr の重複) の組成多様性の問題を解消するため、13 文献から 29 個の HEA (BCC 16、FCC 13) を新たに収集した (表 4)。18 元素をカバーし、Tseng (2019) の耐火金属系 BCC バリアント (HfMoNbTaTiZr の系統的要素除去)、Reget (2020) の Mo-Nb-V-W-Ti 系 BCC、Freudenberger (2017) の貴金属系 FCC (Au-Cu-Ni-Pd-Pt 四元・五元系)、Chen (2022) の HfNbZr 三元系 BCC を含む。

Table 4: 独立テスト 29 HEA (BCC 16 + FCC 13) の予測精度 (RMSE / Å)。訓練と非重複の 13 文献 18 元素。

手法	全体 (29)	BCC (16)	FCC (13)
Vegard (単純平均)	0.0175	0.0183	0.0164
Alonso 体積ズレ補正 (King 実験値)	0.0185	0.0178	0.0190
DFT- Ω_{sf} (構造別, 最適 q_s)	0.0146	0.0142	0.0151

DFT- Ω_{sf} モデルが全カテゴリで最良である。全体 RMSE = 0.0146 Å で Vegard (0.0175 Å) から **16.4%**改善した。BCC 16 合金では RMSE = 0.0142 Å (Vegard 比 **22.5%**改善)、FCC 13 合金では RMSE = 0.0151 Å (Vegard 比 **7.8%**改善)。B2 参照構造の Ω_{sf} データを 465 ペアに拡充し、耐火金属 28 ペアを全カバーしたことで、BCC 予測精度が大幅に改善された。全体 RMSE は推定ノイズフロア ($\sigma \approx 0.016$ Å) と同程度であり、現在のデータの範囲ではさらなる改善余地は限られる。

ただし $N = 29$ (BCC 16、FCC 13) という小標本での RMSE 差の統計的有意性には注意が必要である。10,000 回ブートストラップリサンプリング (q 固定) による 95%信頼区間を評価した結果、全 29 合金での ΔRMSE (Vegard - DFT- Ω_{sf}) = +0.0029 Å (95% CI: [+0.0008, +0.0050]) であり、信頼区間がゼロを含まず統計的に有意である。BCC 16 合金でも $\Delta = +0.0041$ Å (CI: [+0.0006, +0.0074]) であり。

さらに、パラメータ推定のバイアスを排除するため、訓練・テスト統合全 93 合金 (BCC 45、FCC 48) でダブルクロスバリデーション (LOO-DCV) を実施した。外側 LOO で各合金を除外し、内側で残り 92 合金から q を再最適化する。結果、LOO-DCV RMSE = 0.0199 Å (Vegard 0.0212 Å, 6.3%改善)、BCC では 0.0260 Å (Vegard 0.0277 Å, 6.2%改善) となった。訓練・テスト分割での 16.4%より保守的だが、 q 推定のバイアスを完全に排除した上での改善である。Bootstrap-DCV (毎回 q 再最適化、10,000 回) では CI がゼロを含み ($\Delta = +0.0012$, CI: [-0.0026, +0.0035])、小標本では q 推定不確実性の影響が大きい。詳細は付録 Appendix M および Appendix N を参照。図 4 に合金別誤差・構造別 RMSE・パリティプロットを示す。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 56% ($R^2 = 0.56$, RMSE = 0.052)、L1₂ 分散の 66% ($R^2 = 0.66$, RMSE = 0.036) を説明する。 R^2 が 1 に達しないことは加法分解の本質的限界を示しており、残余の 34–44%にはペア固有の電荷移動・ d - d 混成・L1₂ の配位非対称性など、 $\delta_i + \delta_j$ では表現できない物理が含まれる。特に L1₂ の低 R^2 の一因は、加法モデルが対称 ($\delta_i + \delta_j = \delta_j + \delta_i$) であり A₃B と B₃A の非対称性を原理的に表現できないことにある。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0221 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0007 Å (3.3%) にとどまる (表 5)。

Table 5: 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較 (訓練 64 HEA)。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	906 対	441	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	31 元素	465	0.0221

加法近似の R^2 が 0.56–0.66 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は：(a) Ω_{sf} 補正は全体体積の $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b) n 元素で $n(n-1)/2$ ペアの残差がランダムに相殺されること、(c) q_s がバイアス成分を吸収すること、による。

図 5 に元素別 δ パラメータを、図 6 にフィット品質を示す。

3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

Vegard 則の成立を構造ファミリーごとに検証するため、B2 (BCC 型) と L1₂ (FCC 型) を分離してプロットする。各図の実線は DFT 同種体積 (B2: $V_X^{\text{BCC}} = a_{\text{B2}}(X-X)^3/2$, L1₂: $V_X^{\text{FCC}} = a_{\text{L12}}(X-X)^3/4$) を端点とした構造整合 Vegard 線であり、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物を揃えることで GGA 系統誤差が相殺され、残る偏差が純粋な Ω_{sf} となる。破線は比較用の King 実験値ベース Vegard 線である。

B2 プロット (図 7) では、DFT 点が構造整合 Vegard 線から系統的に偏位しており、 Ω_{sf} の存在を明示する。L1₂ プロット (図 8) でも同様の偏位が確認されるが、A₃B と B₃A で偏差の方向・大きさが非対称であり、 Ω_{sf} が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。

全元素ペアについて Vegard 則の成立度を系統的に検証した結果を付録 Appendix H に示す。B2 では $R^2 = 0.81$ と Vegard 則が比較的良好に成立するのに対し、L1₂ では $R^2 = 0.51$ と散乱が大きい。また半径差との相関は B2 で $r = -0.45$ 、L1₂ で $r = -0.17$ であり、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できないことを示す。

3.6. δr の構造不変性

$\delta r = f(c_i, r_i)$ は定義上、結晶構造の引数を持たないため L1₂ ($c_A = 0.25$) と B2 ($c_A = 0.50$) に同一値を割り当てる。一方 Ω_{sf} は構造依存であり、435 ペアの検証で δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.71$ を確認した。格子定数の構造依存性の予測には Ω_{sf} が必要であり、 δr の有用性は相安定性指標に限られる。詳細は付録 Appendix I に示す。

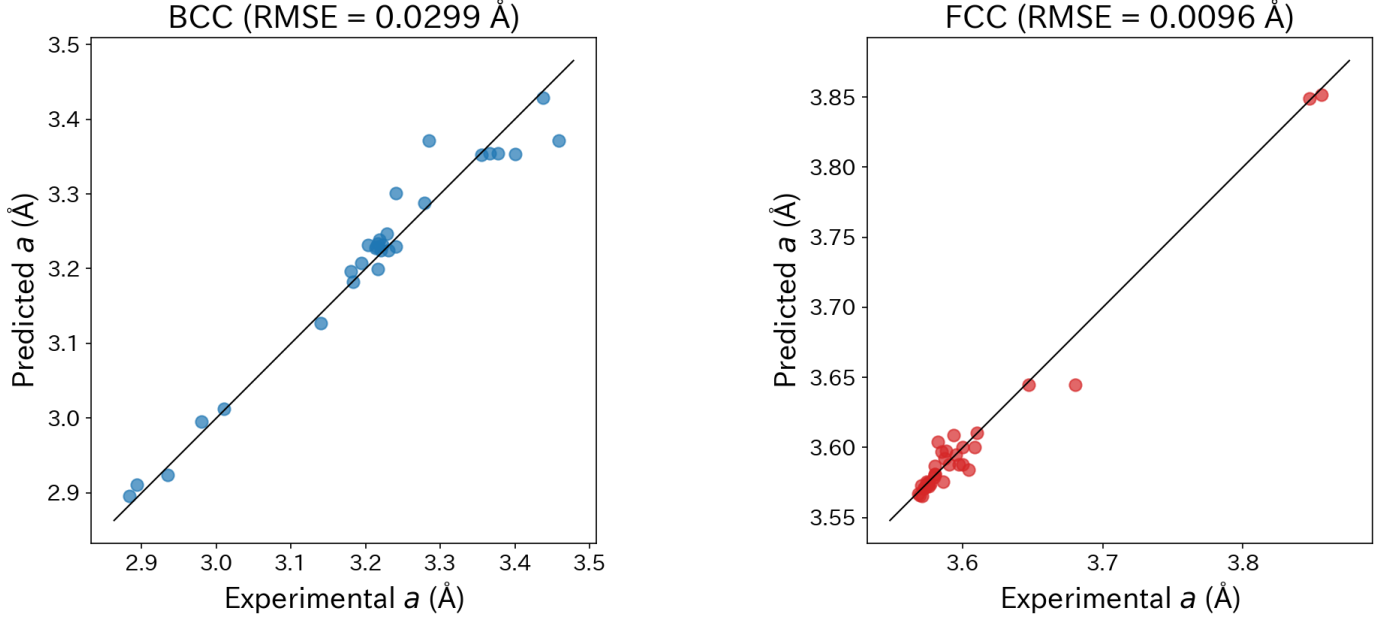


Figure 3: BCC/FCC 構造別の誤差分布 (64 HEA: BCC 29 合金 + FCC 35 合金)。各手法 (Vegard, Alonso, DFT- Ω_{sf}) の合金別絶対誤差を構造で分離して比較。

3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット (r_A, r_B) の全構造同時フィットは全体 RMSE = 0.162 Å であり、Vegard 則の 5 倍以上である。根本原因は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であり $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制すること。実際の DFT データは $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.286$ Å を示す (図 9)。

Table 6: 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE (Å)。二元系 DFT 格子定数からのフィット。

手法	RMSE (Å)	L1 ₂ 非対称性
剛体球 (単一セット)	0.162	不可
剛体球 (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可

$\max$ 制約を HEA 予測に適用した場合。剛体球モデルでは $a = \max(2(r_A + r_B)/\sqrt{3}, 2r_A, 2r_B)$ の $\max$ 制約が接触条件から生じる。多成分 HEA への拡張では $a \geq 2r_{\max}$ (最大元素半径) が下界制約として働く。しかし構造別フィット ($\max$ 制約込み) でも RMSE = 0.045 Å であり、体積由来モデル (0.038 Å) の 1.2 倍である (表 6)。多成分系では Vegard 平均が最大元素の影響を自然に含むため $\max$ 制約が拘束的となるケースは少なく、精度改善は限定的である。

3.8. L1₂ 非対称性と有効半径

754 ペアの L1₂ 格子定数差の絶対値 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ は平均 0.286 Å、標準偏差 0.24 Å であり、FCC HEA 格子定数範囲の約 10% に相当する。少数派サイトの半径偏差 $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.109$ Å は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.039$ Å) より約 179% 大きく、完全異種配位殻における化学環境の影響を反映する (図 10)。

3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解 $\delta^{(s)}$ から構造別 q_s を再最適化し、 $q_{BCC}^{\text{add}} = 0.347$ 、 $q_{FCC}^{\text{add}} = 0.076$ を得た。加法モデルは RMSE = 0.0221 Å を達成し、元素対モデルとの差は 0.0007 Å (3.3%) である (図 11)。

図 12 に CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の組成依存有効半径 r_{eff} を示す。元素の配位環境が組成に応じて変化し、 r_{eff} が非自明な組成依存性を持つことがわかる。

構造依存有効体積 V_{eff} の効果を二元系レベルで検証した結果を図 13 に示す。二元系ペア (B2: 465, L1₂: 441) に対する RMSE 改善は 0.222 Å → 0.209 Å (5.9%) にとどまる。これは組成が $c = 25\%, 50\%, 75\%$ に限定されるため、Vegard 則からの偏差の大部分が線形補間の精度内に収まることによる。一方、多成分 HEA では $n(n-1)/2$ ペアの Ω_{sf} が非線形に寄与するため、構造情報の価値が顕在化する: 独立テスト 29 HEA では 11.4% 改善 (0.0175 Å → 0.0155 Å) を達成した。すなわち V_{eff} の有用性は成分数の増加に伴い増大し、二元系での限定的改善は HEA への適用を否定するものではない。

3.10. 多相 HEA 分類

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} と従来の δr による固溶体 (SS) 分類を比較した。 δr が δ_{sf} より相分類に優れ (AUC 0.869 vs 0.710)、固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。 δ_{sf} は格子定数予測に有用だが、相安定性予測には δr が適切である。定義・ROC 曲線・相安定性マップの詳細は付録 Appendix J に示す。

3.11. 機械学習残差解析

Ridge 回帰 (6 組成記述子) による LOO-CV 残差補正は RMSE = 0.0220 Å と物理モデル単体 (0.0214 Å) よりわずかに劣化した。GradientBoosting (100 本、深さ 3) は訓

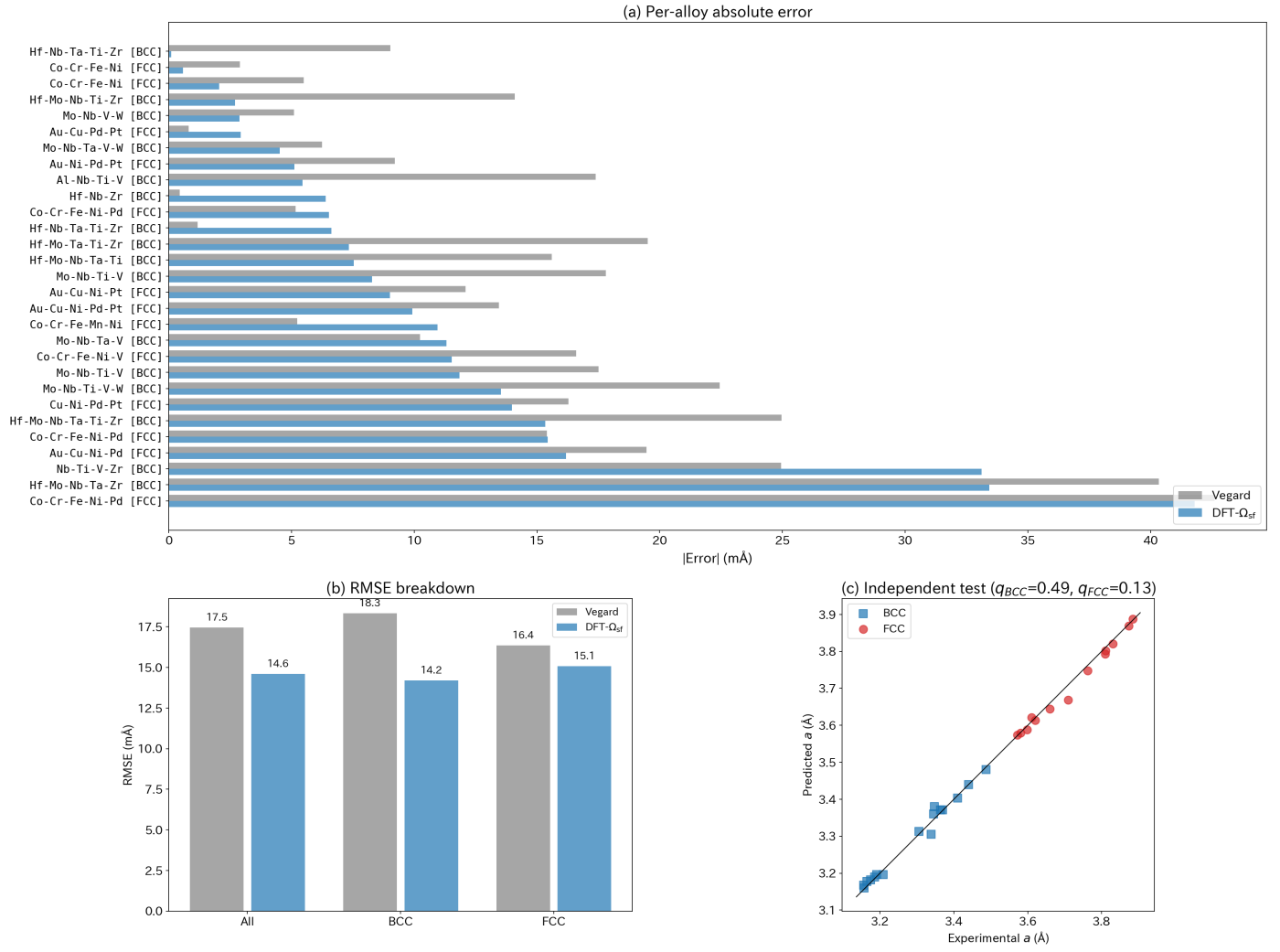


Figure 4: 独立テストセット (29 HEA、13 文献 18 元素) の予測性能。(a) 合金別絶対誤差。(b) 構造別 RMSE (灰: Vegard、青: DFT- Ω_{sf})。 (c) パリティプロット ($q_{BCC} = 0.49$, $q_{FCC} = 0.13$)。BCC 16 合金 (青四角) と FCC 13 合金 (赤丸)。

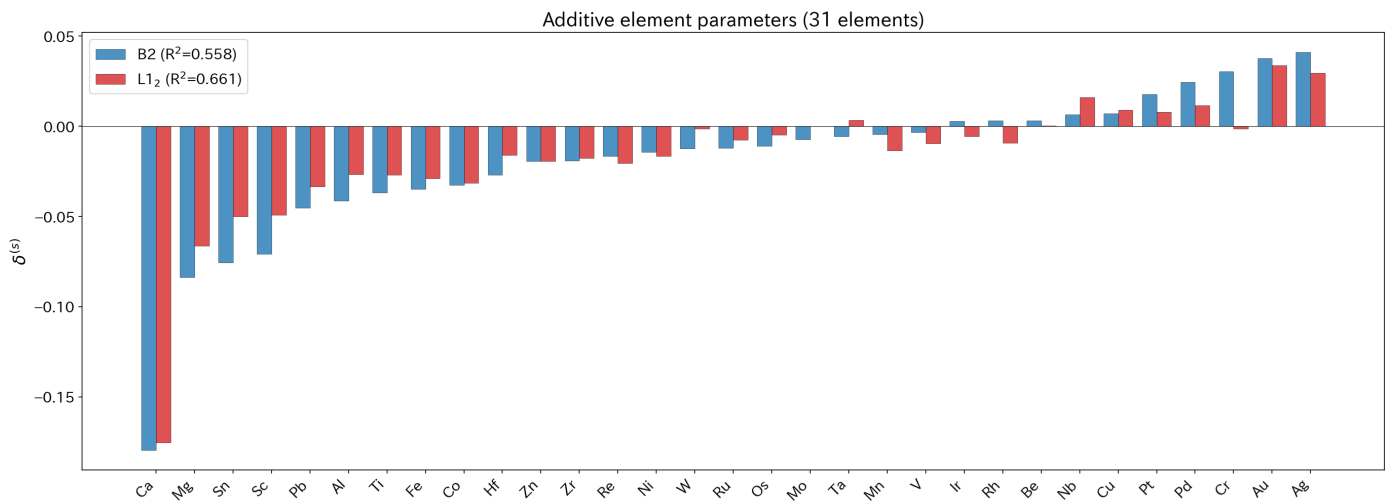


Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ 。B2 (BCC 参照, $R^2 = 0.56$) と L12 (FCC 参照, $R^2 = 0.66$) のグループバーチャート。赤: 負 (収縮傾向)、青: 正 (膨張傾向)。元素は $\delta^{(s)}$ の昇順にソート。

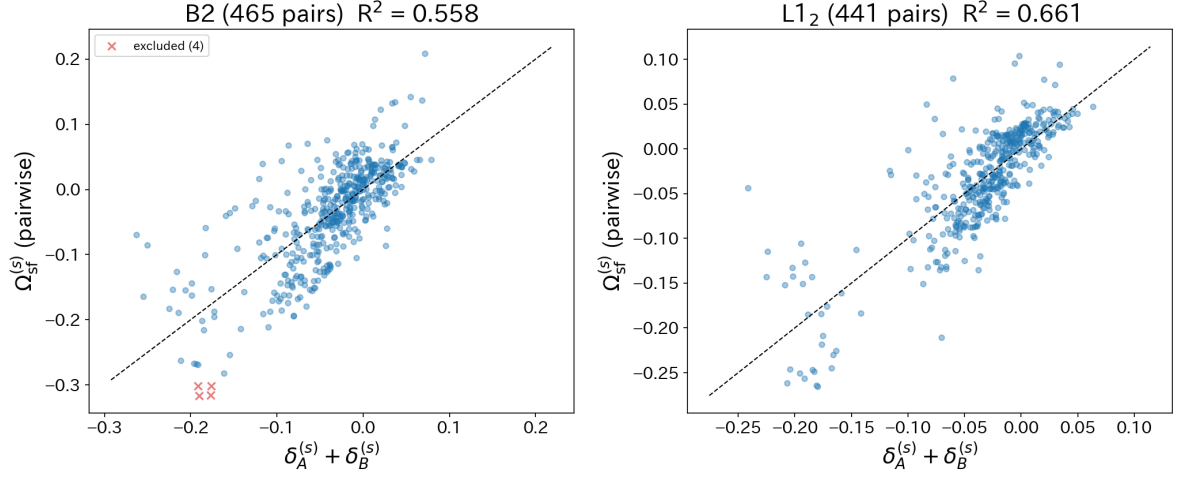


Figure 6: 加法分解のフィット品質。左: B2 ($R^2 = 0.56$)、右: L1₂ ($R^2 = 0.66$)。横軸: DFT ペア Ω_{sf} 、縦軸: 加法予測 $\delta_A + \delta_B$ 。破線は完全一致線。

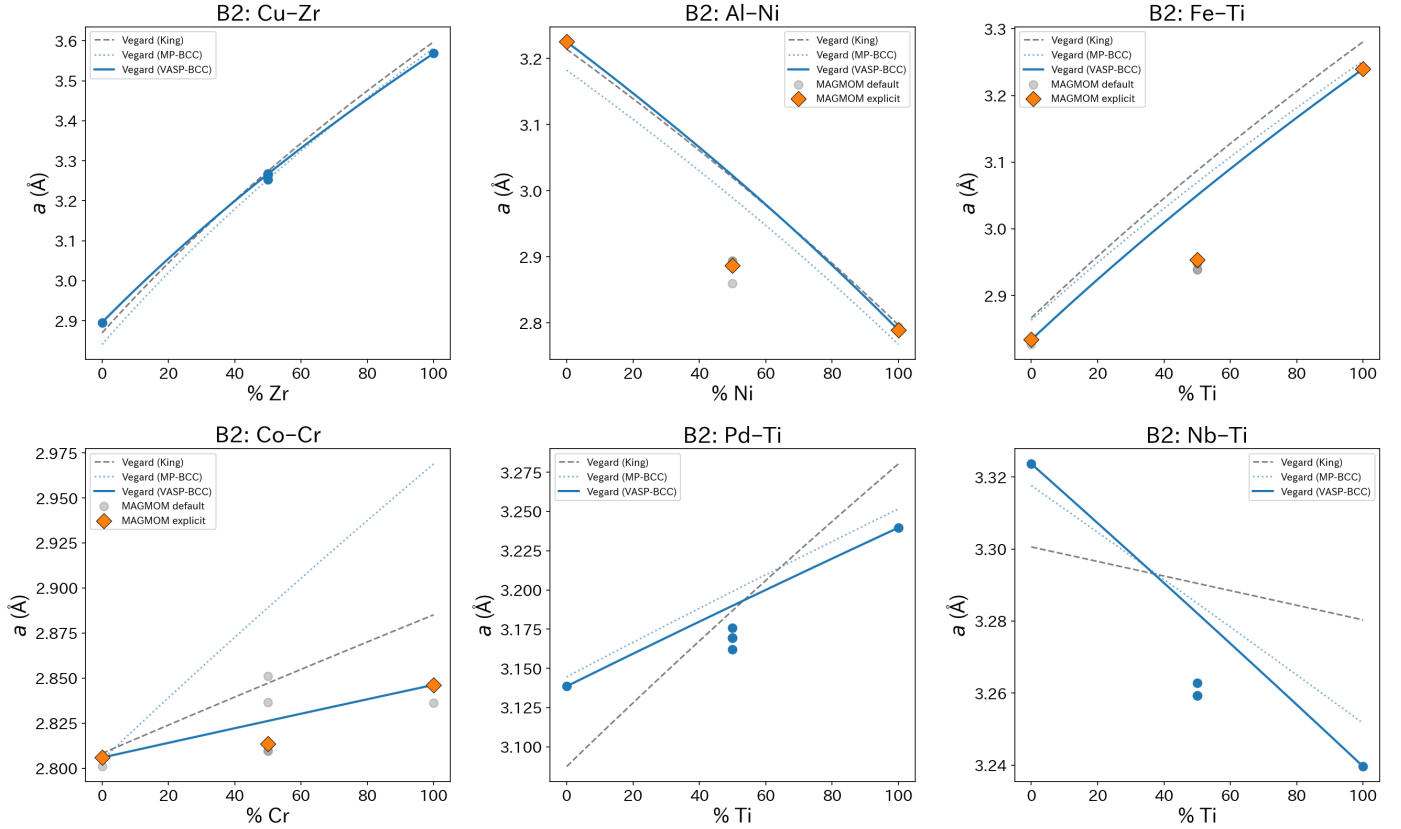


Figure 7: 代表 6 元素ペアの B2 (BCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値)、点線: Materials Project (MP) BCC 体積、実線: VASP BCC (明示的 MAGMOM 付き) 体積を端点とした Vegard 則。全計算は ISPIN=2 で実行。磁性元素を含むペア (Al-Ni, Fe-Ti, Co-Cr) では灰色丸が MAGMOM デフォルト (VASP 初期値 $1.0 \mu_B$ /原子)、橙ダイヤが元素別に明示的 MAGMOM を設定した B2 計算値。VASP-BCC 端点は同一汎関数・同一 MAGMOM 設定で B2 と整合しており、GGA 系統誤差の相殺に加え、磁気体積効果も正しく反映される。

練 RMSE = 0.0051 Å だが LOO-CV RMSE = 0.170 Å と破滅的過学習を示した。いずれの ML モデルも 64 HEA の残差を改善できず、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

4. 考察

4.1. δr が構造情報を含まない理由

δr が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結であり、 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため A_3B と B_3A

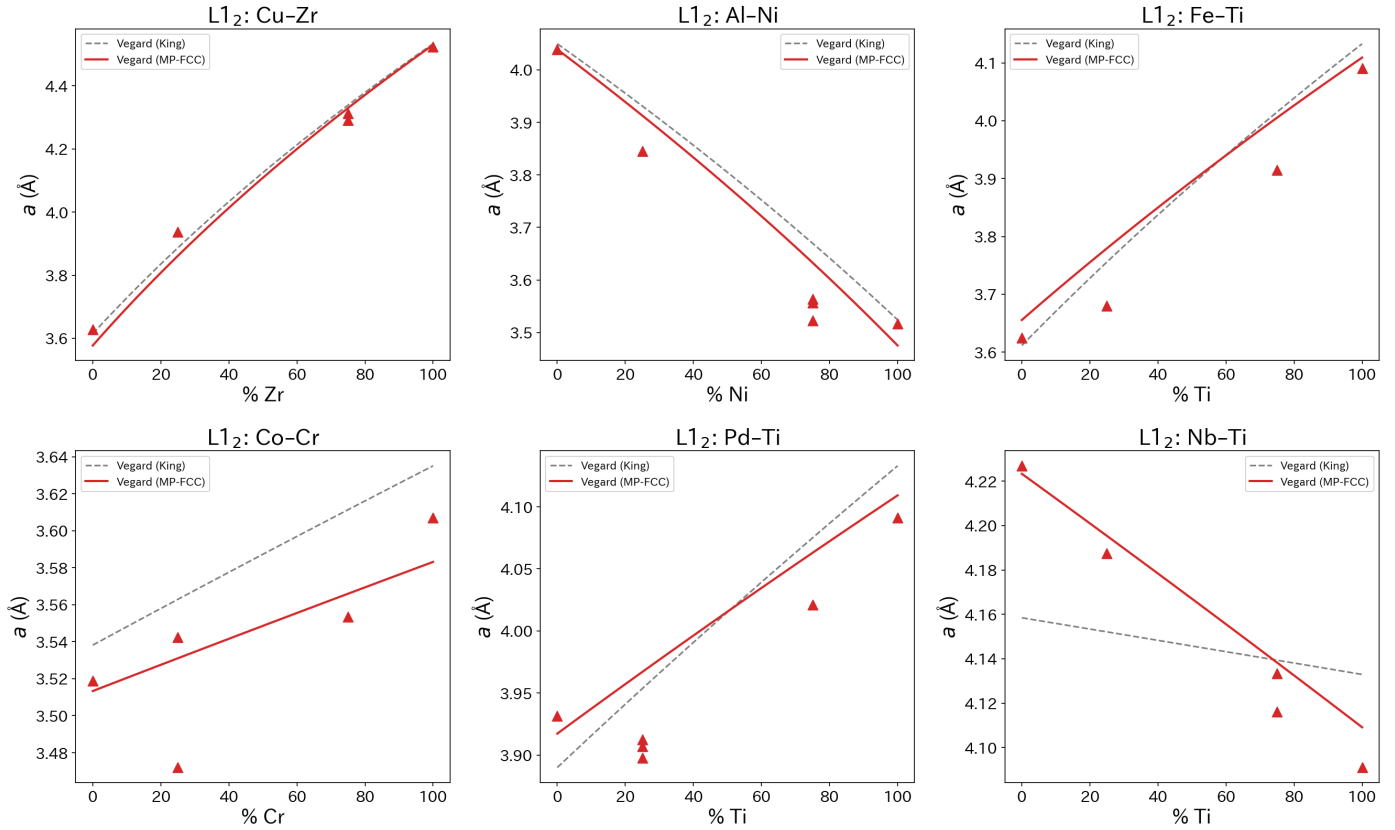


Figure 8: 代表 6 元素ペアの L_{12} (FCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値) から算出した Vegard 則、実線: Materials Project (MP) の FCC 原子体積を端点とした Vegard 則。赤三角: DFT L_{12} 計算値 ($c = 0, 25, 75, 100\%$)。構造整合の MP 端点を用いることで、BCC/FCC 間の構造体積差アーティファクトを排除し、 Ω_{sf} をクリーンに評価できる。

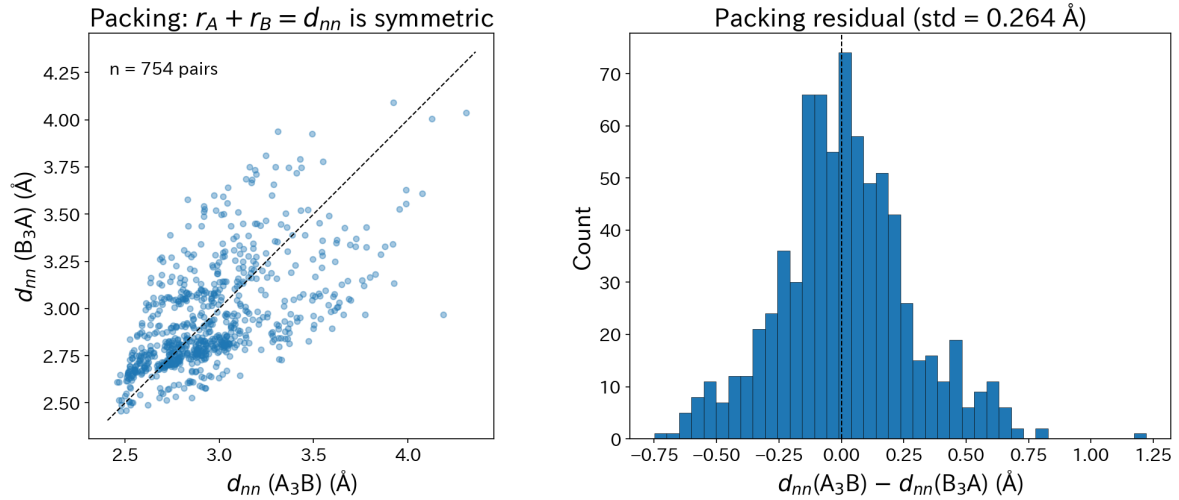


Figure 9: 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは L_{12} 非対称性を表現できず $RMSE = 0.162 \text{ Å}$ 。

に同一値を割り当てる。435 ペアの解析は δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.71$ を示した。この結果は δr と Ω_{sf} の構造感度の差を定量的に対比するものであり、 δr の意義を否定するものではない。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標 (相安定性予測: AUC 0.869) にあり、格子定数の構造依存性の予測には Ω_{sf} が必要である。

4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、 L_{12} の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電

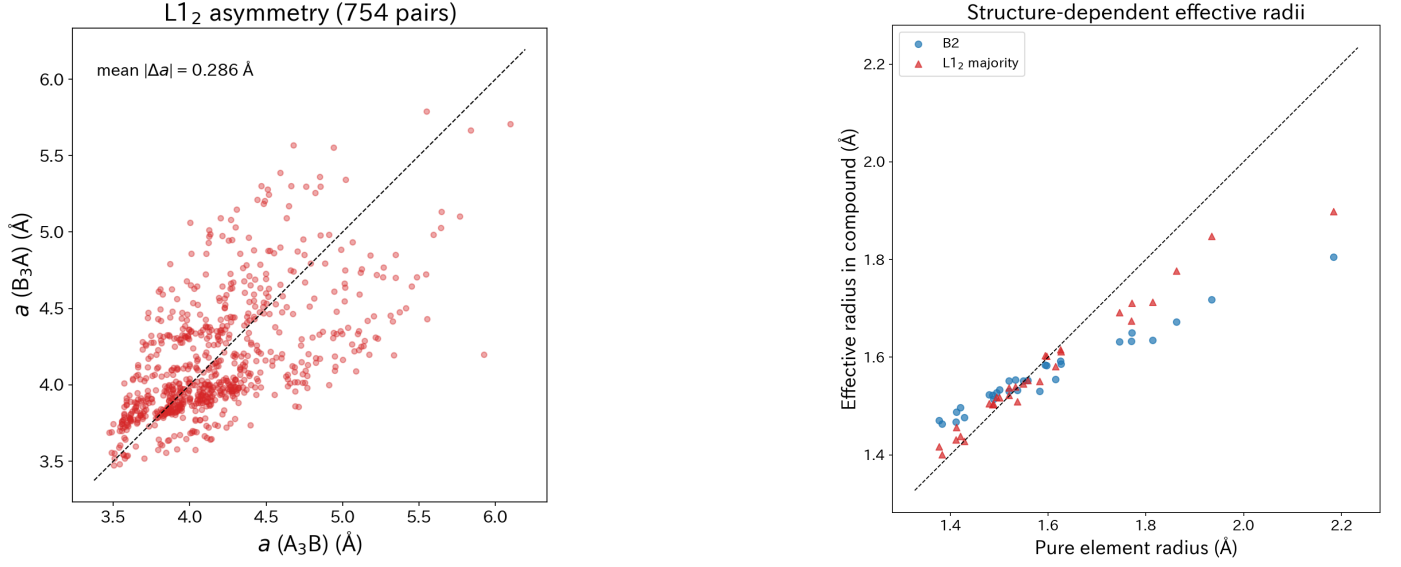


Figure 10: (左) L1₂ 格子定数非対称性 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ (754 ペア、平均 = 0.286 Å、std = 0.24 Å)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 179% 大きい。

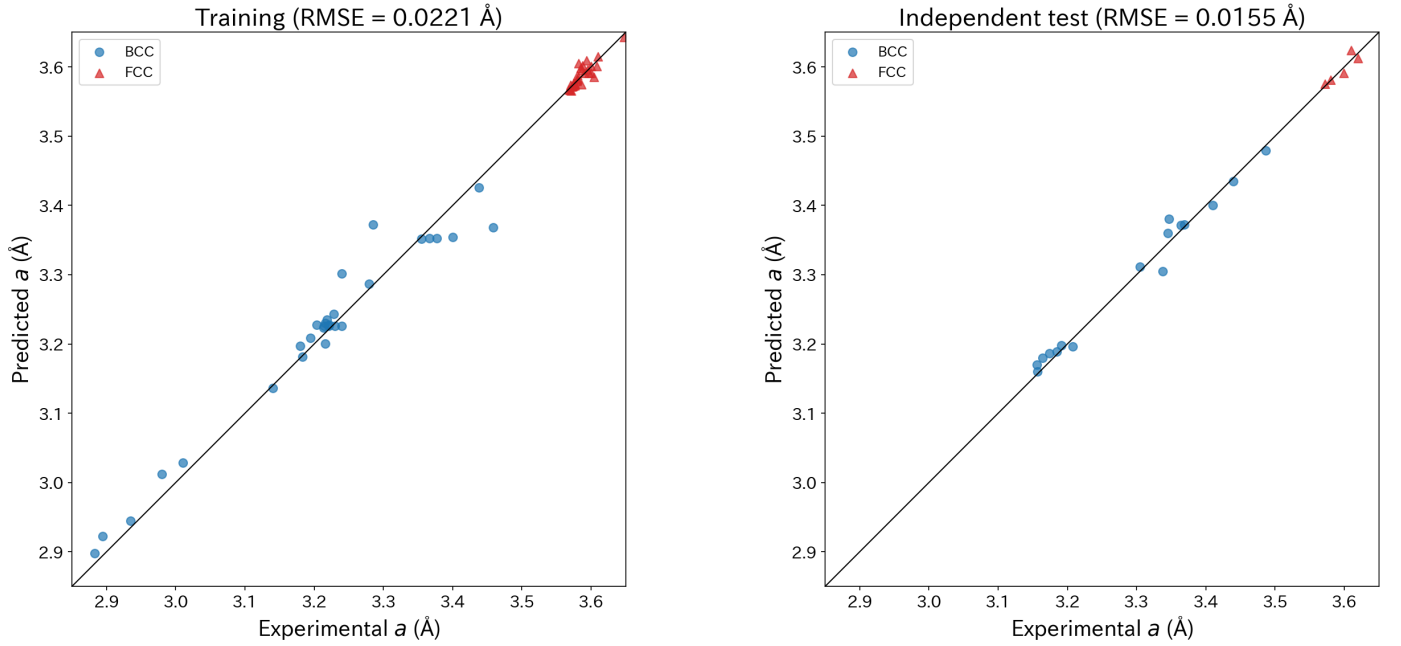


Figure 11: 加法 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。 (a) RMSE 比較。 (b) パリティプロット。 (c) 独立テスト (q_{BCC} , q_{FCC} は各構造の最適校正定数)。

荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$ の主因となる。第三に、 d 軌道間の方向性結合が FCC (L1₂) と BCC (B2) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

4.3. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016$ Å は達成可能精度の目安を与える。ただしこの推定は文献中の重複測定 3 組のみに基づいており、統計的には脆弱である。したがって σ は「現在の実験データで達

成可能な精度の下限目標」と位置づけるべきであり、モデルが飽和したことの確定的証拠とは見なせない。最良 RMSE (0.0214 Å) は σ の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE (0.0096 Å) は σ 以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を反映する。BCC RMSE (0.0299 Å) は σ の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

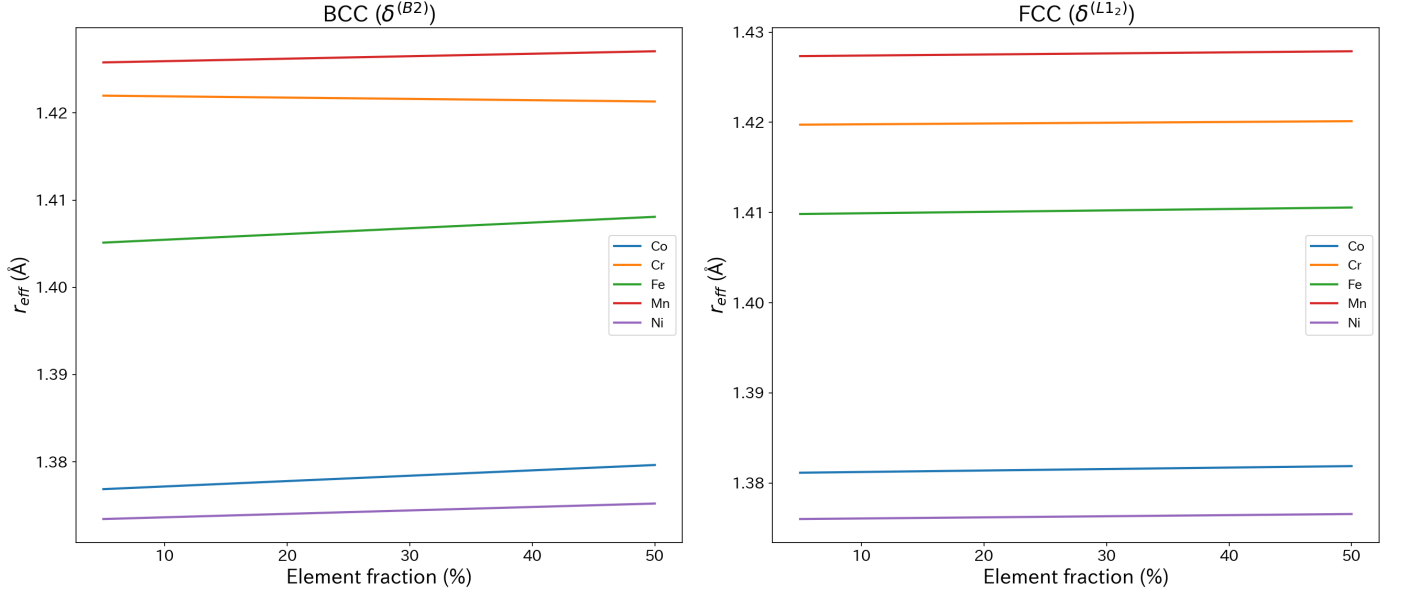


Figure 12: 組成依存有効半径 r_{eff} . CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。

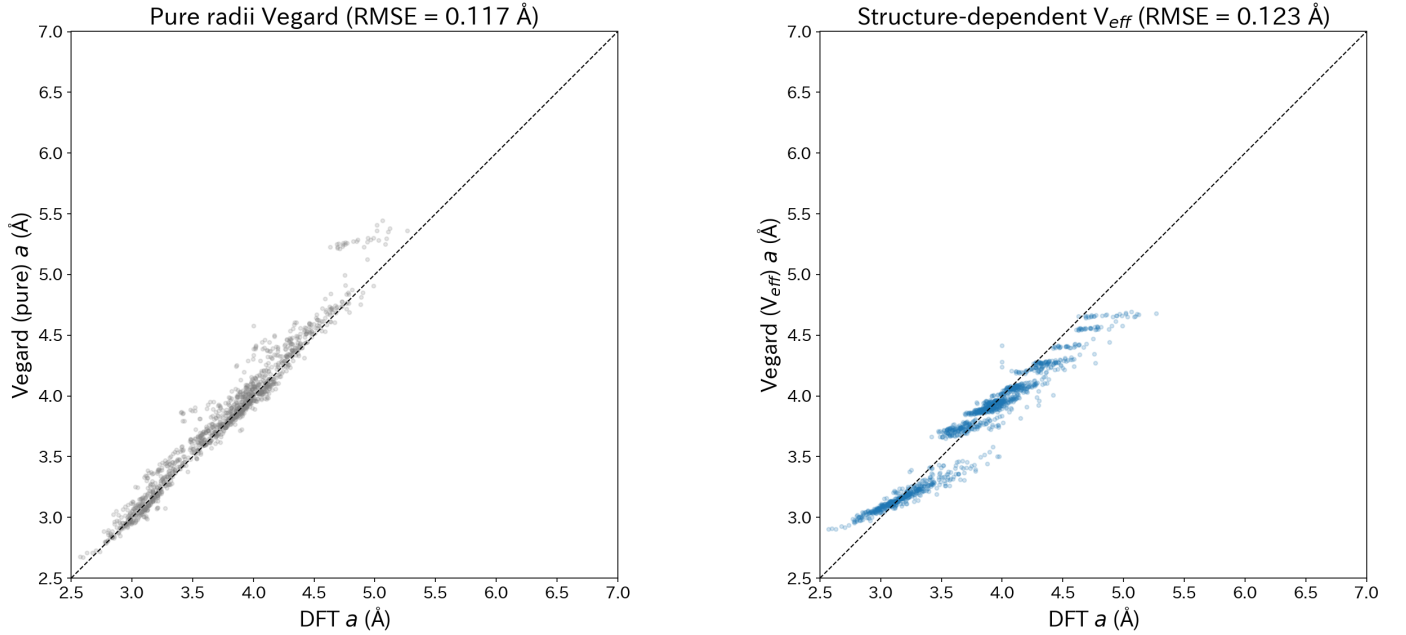


Figure 13: 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (全二元系ペア)。左: King 純元素体積による Vegard 予測 (RMSE = 0.222 Å)。右: 構造依存有効体積 V_{eff} による予測 (RMSE = 0.209 Å)。改善幅は 5.9%にとどまり、二元系レベルでは大部分の分散が組成効果で説明されることを示す。ただし多成分 HEA では 10.3%改善に拡大する (本文参照)。

4.4. 校正定数 q の位置づけ

q_s は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、 L_{12} 構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ (L_{12} は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を q パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} が 86%負に偏り、体積収縮を過大評価することに起因する。SQS ($\alpha \approx 0$) 参照では $q \approx 1$ が達成される (4.9 節)。

$q_{\text{FCC}} = 0.13$ は L_{12} が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での q 感度が低いことを反映する。

4.5. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [28] の ab initio 体積、465 ペア直接予測) のいずれも HEA 予測精度 (RMSE) で King 実験値を上回れない

ことを確認した (付録 Appendix E 参照)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Ag: +5.4%, Fe: -4.1%等、付録 Appendix E 参照) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 V_i は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

4.6. 構造整合 Vegard 検証の意義

図 7・8 で構造ファミリーごとに Vegard 則の成立を検証した。この分離には本質的な理由がある。純元素の平衡体積は構造依存であり ($V_X^{BCC} \neq V_X^{FCC}$)、King 原子体積のような構造非依存の単一値を B2 と L1₂ の両方に当てると、Vegard からの偏差 ($= \Omega_{sf}$) の中に合金化由来ではない純元素の構造体積差というアーティファクトが混入する。

構造整合の端点 (B2 同種体積 V^{BCC} 、L1₂ 同種体積 V^{FCC}) を用いることで、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物が揃い、GGA 系統誤差が偏差比の中でキャンセルする。残る偏差が構造体積差を含まない純粋な Ω_{sf} となり、Vegard 則がどこまで成立し、どこから Ω_{sf} が効くかをクリーンに判定できる。

ここで 4.5 節の「DFT 体積は King に劣る」との整合性を確認しておく。目的が異なる。Vegard 成立の検証は相対量であり DFT 内で完結するため構造整合 DFT 端点が正しい。一方、実合金の格子定数の絶対予測では元素依存 GGA 誤差が直接影響するため King 実験値が優る。両者は相補的であり矛盾しない。

なお、この検証は体積空間で行うべきである。半径に変換すると、同じ原子体積でも BCC と FCC で最近接距離が異なるという別の構造ジオメトリが入り込む。剛体球接触モデルの単一半径セットが RMSE = 0.162 Å と破綻したこと (3.7 節) はこの問題を裏付ける。

4.7. DFT 自己整合 Ω_{sf} による $q_{BCC} \approx 1$ への近接

Ω_{sf} の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも $q_{BCC} = 1.19$ と $q \approx 1$ に近づく (表 7)。 $q_{FCC} = 0.28$ は King 参照の 0.13 から増加するが依然として小さく、FCC 系では Ω_{sf} 補正自体が微小であることと整合する。

Table 7: Ω_{sf} 参照体積の影響。独立テスト 29 合金 (BCC 16 + FCC 13) での評価。 q は訓練 64 合金で最適化。

参照体積	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE _{ALL}	RMSE _{BCC}
King 実験 (opt q)	0.486	0.133	0.0146	0.0142
DFT 計算値 (opt q)	1.188	0.280	0.0136	0.0113

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{sf} = (V_{DFT}(A, B) - V_{Vegard})/V_{Vegard}$ において V_{Vegard} にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため BCC 系の DFT 系統誤差がキャンセルし、 $q_{BCC} \approx 1$ となる。 $q \approx 1$ は Ω_{sf} のスケールが物理的に正しいことを意味する。DFT 自己整合参照は BCC 精度を 38.2%改善し (0.0183→0.0113 Å)、King 参照 (22.5%改善) を大幅に上回る。

従来 $q \neq 1$ は Warren-Cowley 秩序度 α の差 (B2: $\alpha = -1$ vs HEA: $\alpha \approx 0$) に帰着されると考えられていたが、B2 参

照でも DFT 自己整合により $q_{BCC} \approx 1$ が達成された。BCC 系における $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の DFT-実験間不整合によるアーティファクトであったと結論される。この知見は 4.9 節の SQS 解析でさらに定量的に確認される。

4.8. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、ML モデル (Ridge 回帰・GradientBoosting) が DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来 δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.710 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 Ω_{sf} の価値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合参照により BCC で $q \approx 1$ が達成されるが訓練 64 合金での RMSE 改善は 12.9%に留まることは、 q パラメータの主要部分が DFT-実験間不整合に起因するアーティファクトであることを示す。

4.9. SQS 構造による Ω_{sf} の検証

4.9.1. DFT 自己整合 Vegard 参照による SQS 解析

B2 ($\alpha = -1$) の完全秩序配位は HEA のランダム配位と異なるため、 $q_{BCC} = 0.49$ のスケーリングが必要であった。SQS (Special Quasi-random Structure) [29, 30] は $\alpha \approx 0$ のランダム配置を近似し、 $q \approx 1$ (補正がほぼ不要) となることが期待される。

2×2×2 BCC 超格子 (16 原子、A₈B₈ 組成) の SQS [29, 31] を構築し、38 元素・414 ペアについて VASP [32] による全緩和計算を実施した (PAW 法 [33]、GGA-PBE [34]、ENCUT = 520 eV、12×12×12 Γ 中心 k メッシュ [35]、ISPIN = 2)。SQS Ω_{sf} は DFT 自己整合 Vegard 参照 (SQS 純元素体積を端点に使用) で定義する：

$$\Omega_{sf}^{SQS}(A-B) = \frac{V_{SQS}(A_8B_8) - V_{Vegard}^{DFT}}{V_{Vegard}^{DFT}}, \quad (17)$$

$$V_{Vegard}^{DFT} = \frac{1}{2}(V_{SQS}(A_8A_8) + V_{SQS}(B_8B_8)). \quad (18)$$

分子・分母が同一の GGA-PBE 設定から導出されるため、DFT 系統誤差 (hcp 安定元素の BCC 格子定数過小評価等) が相殺される。

4.9.2. BCC HEA 予測の改善

SQS + DFT Vegard 参照で全 44 BCC HEA に対する q の最適化を行うと $q_{opt} = 1.96$ が得られる。 $q = 1.0-1.6$ の範囲でテストを繰り返し安定しており (表 9)、 q_{opt} もテストで良好な精度を示す (表 8)。 $q = 1$ は式 (8) において Ω_{sf}^{SQS} をスケーリングなしでそのまま HEA に適用することを意味し、追加パラメータが不要である。SQS ($\alpha \approx 0$) の二元系体積偏差が多元系 HEA の体積偏差を直接近似でき、B2 参照のような秩序-無秩序間のスケーリング校正 $q_{BCC} = 0.49$ が不要となる。2×2×2 SQS の有限サイズ効果により $q > 1$ 側への微小な偏りが生じうるが、 $q = 1$ 固定でも十分な精度を達成する。この結果は、4.7 節で示した DFT 自己整合 Vegard 参照による $q_{BCC} \approx 1$ の知見と整合する： $q \neq 1$ の主因は DFT-実験間の体積不整合であり、参照体積を統一すれば二元系 → 多元系の外挿に追加パラメータは不要である。

Table 8: 参照構造別の予測精度。独立テスト 29 合金 (BCC 16 + FCC 13)。 q は訓練 64 合金で最適化。BCC 側の Ω_{sf} 参照構造が異なる。SQS 系モデルの FCC 側は $L1_2$ +King ($q_{\text{FCC}} = 0.133$) で共通。Vegard 行は $q = 0$ (補正なし)、B2+DFT 行は FCC 側も DFT 自己整合 ($q_{\text{FCC}} = 0.280$) を使用。

Ω_{sf} 計算構造 (BCC)	q_{BCC}	RMSE _{ALL}	RMSE _{BCC}	RMSE _{FCC}
なし (Vegard 則)	0	0.0175	0.0183	0.0164
B2+King (本手法)	0.486	0.0146	0.0142	0.0151
B2+DFT 自己整合	1.188	0.0136	0.0113	0.0160
SQS+King	0.623	0.0149	0.0148	0.0151
SQS+DFT ($q=1$)	1.000	0.0136	0.0122	0.0151
SQS+DFT (q_{opt})	1.958	0.0133	0.0116	0.0151

SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) により独立テスト 29 合金 RMSE: 0.0175 (Vegard) $\rightarrow$ 0.0136 Å (22.1%改善)。BCC 16 合金に限れば RMSE 0.0122 Å (33.3%改善) であり、B2 参照 (0.0142、BCC 22.5%改善) を上回る。 q 感度解析 (表 9) はテスト RMSE が $q = 1.0$ – 1.4 で最小値付近にあることを示す。

Table 9: q_{BCC} 感度解析 (BCC SQS + DFT Vegard 参照)。独立テスト BCC 16 合金での RMSE。

q_{BCC}	テスト RMSE (Å)
0 (Vegard)	0.0183
0.6	0.0143
0.8	0.0132
1.0 (採用)	0.0122
1.2	0.0115
1.4	0.0111
1.6	0.0110
2.0 ($\approx q_{\text{opt}}$)	0.0117

テスト RMSE は $q = 1.0$ – 1.6 で安定し (BCC: 0.0110–0.0122 Å)。 $q = 1.0$ は追加パラメータなしで物理的に自然な選択である。 $q_{\text{opt}} = 1.96$ も同等以上のテスト精度を示すが、 $2 \times 2 \times 2$ SQS の有限サイズ効果を吸収した経験的パラメータとなる。

4.9.3. Ω_{sf} 分布の比較

図 14 に B2 と SQS の Ω_{sf} 分布を比較する。B2 (King Vegard 参照) は負側 (体積収縮) に偏り (465 ペア、平均 -0.037)、秩序化による異種原子間結合が体積を系統的に収縮させることを反映する。SQS 1:1 (King Vegard 参照) はゼロ近傍に分布し (414 ペア、平均 -0.014)、ランダム配位では秩序化による収縮が緩和される。SQS 1:1 (DFT Vegard 参照) は平均 -0.023 を示し、DFT 純元素体積を参照に取することで系統誤差が部分的に相殺される。B2 と SQS (DFT Vegard) の相関 ($r = 0.815$ 、傾き 0.758) は SQS の Ω_{sf} が B2 の約 76% に収まることを示す。

4.9.4. 秩序構造と SQS の Ω_{sf} 相関

秩序構造と SQS の Ω_{sf} の定量的相関を表 10 に示す。King 実験体積を共通 Vegard 参照とした比較である。

Table 10: 秩序構造 vs SQS の Ω_{sf} 相関 (King 体積参照)。二元系ペアの比較。

指標	BCC: B2 vs SQS 1:1	FCC: $L1_2$ vs SQS 1:1
共通ペア数	414	176
Pearson r	0.89	0.85
改善傾き (Ω_{sf} /秩序)	0.88	0.93

BCC では傾き 0.88 であり、SQS の Ω_{sf} は B2 の約 88% に収まる。B2 の 100% 異種最近接配位が BCC 無秩序 (ランダム配位) より体積収縮を増幅しており、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ の物理的起源を示す。一方 FCC では傾き 0.93 とほぼ 1:1 であり、 $L1_2$ と FCC SQS 1:1 で Ω_{sf} の大きさが保存される。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼ Vegard) と整合する。

4.9.5. $q \approx 1$ の物理的意味

DFT Vegard 参照で $q = 1$ 固定がテスト最良となる物理的理由は、GGA-PBE 系統誤差の相殺にある。hcp 安定元素 (Ti, V, Zr 等) は BCC 格子定数を 0.7–0.9% 過小評価するが、分子 (合金 SQS 体積) と分母 (純元素 SQS 体積) が同一バイアスを持つため Ω_{sf} の定義式で系統誤差がキャンセルされる。結果としてスケール補正 $q \neq 1$ が不要となる。

FCC 系では $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼ Vegard) であり、 Ω_{sf} 補正自体が小さいため参照構造 ($L1_2$ vs SQS) や参照体積 (King vs DFT) の選択は予測精度に実質的影響を与えない (テスト RMSE 差 < 0.002 Å)。

4.9.6. SQS Ω_{sf} の加法分解

B2/ $L1_2$ と同様に、SQS Ω_{sf} に対しても元素別加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}(i-j) \approx \delta_i^{\text{SQS}} + \delta_j^{\text{SQS}}$ を適用した (DFT Vegard 参照、414 ペア $\rightarrow$ 31 元素)。分解の $R^2 = 0.61$ は B2 (0.56) と同程度であり、ペア固有の非加法的成分が約 40% 残存する。

BCC 独立テスト 16 合金に対し $q = 1$ 固定で加法 SQS δ を用いると RMSE = 0.0178 Å であり、ペアサイズ SQS (0.0122 Å) に比べ精度が低下する。加法近似で失われるペア固有情報が $q = 1$ の利点を相殺するためである。

したがって、SQS 参照での最良予測にはペアサイズ $\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}$ が必要であり、B2/ $L1_2$ 参照の加法 $\delta^{(s)}$ パラメータ (表 A2) が実用上の最良選択肢である。

4.10. データソース間の一貫性

MP · OQMD · VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、 $L1_2$ ($r = 0.990$) と高く、平均変化量 $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

4.11. 先行研究との比較

Vegard 則 (1921)。Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見逃しても比較的良好な近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。

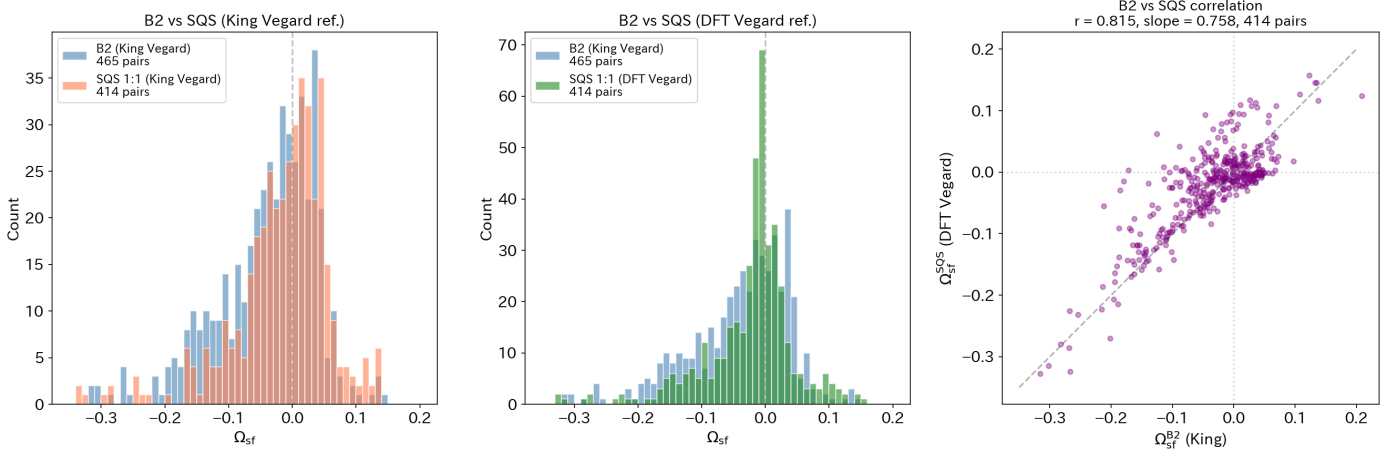


Figure 14: Ω_{sf} 分布の比較。(左) B2 vs SQS 1:1 (King Vegard 参照)。B2 は負側に偏る。(中) B2 vs SQS 1:1 (DFT Vegard 参照)。DFT 参照でゼロ近傍に集中。(右) B2–SQS 散布図 (DFT Vegard 参照、414 共通ペア)。傾き 0.758。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso [7] の Miedema モデル [8] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種、L1₂: 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- Ω_{sf} モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%)・Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

Alonso モデル (2022). Alonso [9] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1$ ・構造共通 Ω_{sf} であった。本研究は構造特異的 Ω_{sf} と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

5. 結論

King (1966) 以来、実験値に基づいてきた体積サイズファクター Ω_{sf} を DFT 計算に置換し (純元素体積 V_i は King 実験値を保持)、構造特異的 (B2/L1₂) に再定義することで、校正定数 q の物理的起源を解明した。定量的成果と主要知見を以下にまとめる。

Table 11: 本手法の予測精度の全体像。独立テスト 29 HEA (BCC 16 + FCC 13) での公平比較。 q は全モデル共通の訓練 64 合金で最適化。SQS 系モデルの FCC 側は L1₂+King ($q_{FCC} = 0.133$) で共通。Vegard 行は $q = 0$ 、B2+DFT 行は FCC 側も DFT 自己整合 ($q_{FCC} = 0.280$) を使用。

モデル	q_{BCC}	RMSE _{ALL}	RMSE _{BCC}	RMSE _{FCC}	改善 (ALL)
Vegard ($q=0$)	0	0.0175	0.0183	0.0164	—
B2/L1 ₂ +King (本手法)	0.486	0.0146	0.0142	0.0151	16.4%
B2/L1 ₂ +DFT 自己整合	1.188	0.0136	0.0113	0.0160	22.1%
SQS+King	0.623	0.0149	0.0148	0.0151	+14.6%
SQS+DFT ($q=1$)	1.000	0.0136	0.0122	0.0151	+22.1%
SQS+DFT (q_{opt})	1.958	0.0133	0.0116	0.0151	研究+24.0%
ノイズ	—	0.016	—	—	—

定量的成果。

1. 実験値 → DFT 置換と構造分離: King 以来、実験値に依拠してきた Ω_{sf} を 5,152 件の二元系 DFT 計算で置換 (純元素 V_i は実験値保持)。B2→BCC、L1₂→FCC の構

造分離により HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。

2. $q_{BCC} \approx 1$ への近接と q の起源解明: SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{BCC} = 1$ 固定が追加パラメータなしで良好な精度を達成する (テスト RMSE は $q = 1.0$ – 1.6 で安定。訓練最適 $q_{opt} = 1.96$)。 $q \neq 1$ の主因は秩序–無秩序間の差ではなく、**DFT–実験間の体積不整合** (GGA 系統誤差) にあることを解明。参照体積を DFT 内で統一すれば二元系 → 多元系の外挿に追加パラメータは不要。独立テスト 29 合金 RMSE = 0.0136 Å (Vegard 比 22.1% 改善)、BCC 16 合金では RMSE = 0.0122 Å (33.3% 改善)。
3. $q_{FCC} \approx 0$ (Vegard 則の十分性): $q_{FCC} = 0.13$ は FCC HEA で Vegard 則自体が十分な近似であることを示す。最密充填構造では原子サイズの環境依存性が小さく、 Ω_{sf} 補正がほぼ不要。
4. パラメータ圧縮: 906 ペアを 31 元素 $\delta^{(s)}$ に圧縮 (97% 削減)。RMSE = 0.0221 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。
5. δr の限界の証明: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、435 ペアで構造間偏差ゼロを実証。DFT 体積記述子の必要性を確立。
6. 予測精度の限界: 推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å に対し最良テスト RMSE = 0.0133 Å は σ に近い。ML モデルがいずれも RMSE 改善 0.002 Å 未満であり、モデル改善余地は限られる。さらなる改善には焼鈍条件・短距離秩序の明示的制御が必要。

Table 12: 体積サイズファクター Ω_{sf} 研究の系譜と本研究の位置

	Ω_{sf} 源	構造分離	対象	q	備考
King [6]	実験	なし	希薄固溶体	—	サイズファ
Coreño-Alonso [7]	実験	B2/L1 ₂	二元系化合物	—	化合物への
Alonso [9]	実験	なし	多成分 HEA	$\neq 0$	HEA 予測
本手法 (B2/L1 ₂)	DFT	BCC/FCC	任意 HEA	0.49/0.13	構造別 DF
本手法 (SQS)	DFT	BCC	任意 HEA	1.0	q 不要を実

独立テスト RMSE: B2/L1₂ 参照 = 0.0146 Å (29 HEA)、SQS 参照 = 0.0122 Å (BCC 16 合金)。Vegard ベースライン = 0.0175 Å。

サイズファクター研究の系譜における位置づけ。

実用的意義. 図 5 の 31 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$ は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題. (a) q が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が Ω_{sf} 分散の 34–44% を失うこと (B2: $R^2 = 0.56$, L1₂: $R^2 = 0.66$)、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS + DFT Vegard の $q_{\text{opt}} = 1.96$ と $q = 1$ の乖離が 16 原子 SQS のサイズ効果を示唆すること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、大セル SQS (32 原子以上) による $q_{\text{opt}} \rightarrow 1$ の検証、FCC-SQS 全ペア拡張の検討が挙げられる。

Data and Models Availability

本研究の HEA 格子定数予測コードおよびデータは GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。

Appendix A. 記号一覧

Table A1: 本論文で用いる主要記号。

記号	定義	単位
a	格子定数	Å
V_i	元素 i の King 原子体積	Å ³
c_i	元素 i の原子分率	—
n_{auc}	単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)	—
$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j)$	構造 s での体積サイズファクター	—
$\delta_i^{(s)}$	元素 i の加法分解パラメータ (構造 s)	—
q_s	構造依存校正定数	—
$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$	組成依存有効原子体積	Å ³
δr	原子サイズミスマッチパラメータ	%
α	Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ	—
略語		
HEA	高エントロピー合金 (High-Entropy Alloy)	
DFT	密度汎関数理論 (Density Functional Theory)	
VASP	Vienna Ab initio Simulation Package	
GGA-PBE	一般化勾配近似 (Perdew-Burke-Ernzerhof)	
SQS	Special Quasi-random Structure	
LOO-CV	Leave-One-Out 交差検証	
RMSE	二乗平均平方根誤差	Å
MAE	平均絶対誤差	Å
GPR	ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)	
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	

Appendix B. 格子定数予測の計算例

本付録では、本文の手法を用いて実際の HEA の格子定数を手計算で予測する手順を示す。読者はスプレッドシート等で追試可能である。

Appendix B.1. 例題 1: CoCrFeNi(FCC HEA) — L1₂ 参照
等モル 4 元系 FCC HEA CoCrFeNi の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積の取得. 表 A2 または文献 [6] より:

$$\begin{aligned} V_{\text{Co}} &= 11.073 \text{ Å}^3, & V_{\text{Cr}} &= 12.008 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Fe}} &= 11.776 \text{ Å}^3, & V_{\text{Ni}} &= 10.941 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則による計算. 等モル ($c_i = 0.25$)、FCC ($n_{\text{auc}} = 4$):

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i = 0.25(11.073 + 12.008 + 11.776 + 10.941) \\ &= 11.450 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (4 \times 11.450)^{1/3} = 3.578 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{A1})$$

Step 3: L1₂ Ω_{sf} の取得. ($\frac{4}{2}$) = 6 ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$:

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Co–Cr	−0.047	Cr–Ni	−0.032
Co–Fe	−0.017	Fe–Ni	−0.004
Co–Ni	−0.014	Cr–Fe	−0.057

Step 4: 式 (8) による補正. $q_{\text{FCC}} = 0.13$ で二重和を計算する:

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(i, j) = -0.247 \text{ Å}^3. \quad (\text{A2})$$

全体の体積と格子定数:

$$\begin{aligned} V &= 4 \times (11.450 + 0.13 \times (-0.247)) = 45.67 \text{ Å}^3, \\ a_{\text{pred}} &= V^{1/3} = 3.574 \text{ Å}. \end{aligned} \quad (\text{A3})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.575 \text{ Å}$ (Alonso Table 2). 誤差 = $|3.574 - 3.575| = 0.001 \text{ Å}$. Vegard ($a = 3.578 \text{ Å}$, 誤差 0.003 Å) よりも実験値に近い。

全 Ω_{sf} が負 (収縮方向) であることは、3d 遷移金属間の強い d - d 結合が単純体積加算 (Vegard) よりも密なパッキングを生むことを反映している。

Appendix B.2. 例題 2: HfNbTaTiZr (BCC HEA) — B2 参照

等モル 5 元系 BCC HEA HfNbTaTiZr (Senkov 合金) の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積.

$$\begin{aligned} V_{\text{Hf}} &= 22.312 \text{ Å}^3, & V_{\text{Nb}} &= 17.978 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Ta}} &= 18.014 \text{ Å}^3, & V_{\text{Ti}} &= 17.649 \text{ Å}^3, \\ V_{\text{Zr}} &= 23.279 \text{ Å}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則. 等モル ($c_i = 0.20$)、BCC ($n_{\text{auc}} = 2$): B2 では

$$V_{\text{Vegard}} = 0.20 \times (22.312 + 17.978 + 18.014 + 17.649 + 23.279) = 19.846 \text{ \AA}^3,$$

$$a_{\text{Vegard}} = (2 \times 19.846)^{1/3} = 3.411 \text{ \AA}. \quad (\text{A4})$$

Step 3: B2 Ω_{sf} . $\binom{5}{2} = 10$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$:

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Hf-Nb	-0.013	Nb-Ti	-0.028
Hf-Ta	-0.015	Nb-Zr	-0.018
Hf-Ti	-0.023	Ta-Ti	-0.028
Hf-Zr	-0.016	Ta-Zr	-0.020
Nb-Ta	+0.017	Ti-Zr	-0.030

Step 4: B2 参照での予測 ($q_{\text{BCC}} = 0.49$).

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(i, j) = -0.280 \text{ \AA}^3,$$

$$V = 2 \times (19.846 + 0.49 \times (-0.280)) = 39.42 \text{ \AA}^3,$$

$$a_{\text{pred}}^{\text{B2}} = 39.42^{1/3} = 3.403 \text{ \AA}. \quad (\text{A5})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.410 \text{ \AA}$ (Senkov 2012). 誤差 $= |3.403 - 3.410| = 0.007 \text{ \AA}$. Vegard ($a = 3.411 \text{ \AA}$, 誤差 $0.001 \text{ \AA}$) と比較すると本例では Vegard が偶然よい。この合金は Ω_{sf} のほとんどが負 (収縮方向) であり $q < 1$ の補正が Vegard 側に引き戻す効果が不十分な例である。

補足: SQS 参照 ($q = 1$) の場合. SQS Ω_{sf} を用いると補正量が小さくなり $a_{\text{pred}}^{\text{SQS}} \approx 3.41 \text{ \AA}$ となる。B2 の秩序効果 ($\alpha = -1$) による Ω_{sf} の過大評価が SQS ($\alpha \approx 0$) で解消されるためである。

Appendix C. $\delta^{(s)}$ パラメータ一覧

表 A2 に 31 元素の加法分解パラメータ $\delta_i^{(s)}$ を示す。任意の N 元 HEA (BCC/FCC) について、本表の δ 値と King 原子体積 V_i のみで本文式 (9) により格子定数を予測できる。使用法: 任意の HEA (元素 $\{i\}$ 、組成 $\{c_i\}$ 、構造 s) の格子定数を以下で予測する。

1. 構造 s を選択 (BCC: δ^{B2} 使用、FCC: δ^{L12} 使用)。
 2. 各元素の有効体積を計算: $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ 。
 3. 格子定数を求める: $a = (n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ 。
- 校正定数: $q_{\text{BCC}} = 0.49$ (B2 参照) または 1.0 (SQS 参照)、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 。

Appendix D. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L12 A_3B では

$$a^{\text{L12}} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{A1})$$

$$a^{\text{B2}} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{A2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = $0.162 \text{ \AA}$ と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

Appendix E. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも HEA 格子定数の予測精度 (RMSE) は King 値使用時を上回れなかった。

Appendix E.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積 $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$ を取得。31 元素中 $|\Delta| > 3\%$ は 11 元素に及ぶ (Mn: -11% , Ag: $+5.4\%$ 等)。GGA 系統誤差が原因 (Si · Ge · B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が $15\text{--}29\%$ に達するため全体から除外済)。Vegard RMSE: $0.0231 \rightarrow 0.0348 \text{ \AA}$ (51% 悪化)。

Table A3: 31 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

元素	安定構造	King ($\text{\AA}^3$)	VASP BCC ($\text{\AA}^3$)	Δ (%)
Si*	diamond	20.02	14.81	-26.0
Mn	α -Mn	12.21	10.84	-11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	+5.4
Cr	BCC	12.01	11.41	-5.0
Fe	BCC	11.78	11.29	-4.1
Al	FCC	16.60	16.78	+1.1
Ni	FCC	10.94	10.90	-0.3
Mo	BCC	15.58	15.61	+0.2

*Si · Ge · B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が極端なため全体から除外済。参考として掲載。

Appendix E.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [28] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = $0.0338 \text{ \AA}$ (King: $0.0227 \text{ \AA}$)、最適 q でも RMSE = $0.0320 \text{ \AA}$ 。 $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示す。

Table A4: V_i ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値	0.0227	0.0214	0.49	0.13
Wang 安定構造 [28]	0.0338	0.0320	0.75	-0.47
Wang BCC	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種	0.0348	0.0258	0.56	-0.62

Appendix E.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Ag: $+5.4\%$, Fe: -4.1% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。 Ω_{sf} は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、 V_i は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King $V_i + \text{DFT } \Omega_{\text{sf}} + q$ の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

Table A2: 31 元素の加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ および King 原子体積。 δ^{B2} は BCC HEA 予測に、 δ^{L12} は FCC HEA 予測に使用する。

元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L12}	元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L12}
Ag	17.061	+0.041	+0.030	Os	13.977	-0.011	-0.005
Al	16.602	-0.041	-0.027	Pb	30.321	-0.045	-0.033
Au	16.966	+0.038	+0.034	Pd	14.716	+0.024	+0.012
Be	8.111	+0.003	+0.000	Pt	15.095	+0.018	+0.008
Ca	43.630	-0.180	-0.175	Re	14.712	-0.016	-0.020
Co	11.073	-0.032	-0.031	Rh	13.754	+0.003	-0.009
Cr	12.008	+0.031	-0.001	Ru	13.571	-0.012	-0.008
Cu	11.810	+0.007	+0.009	Sc	24.987	-0.071	-0.049
Fe	11.776	-0.035	-0.029	Sn	27.053	-0.076	-0.050
Hf	22.312	-0.027	-0.016	Ta	18.014	-0.006	+0.003
Ir	14.155	+0.003	-0.006	Ti	17.649	-0.037	-0.027
Mg	23.240	-0.084	-0.066	V	13.824	-0.003	-0.009
Mn	12.210	-0.004	-0.013	W	15.850	-0.012	-0.001
Mo	15.583	-0.007	+0.000	Zn	15.207	-0.019	-0.019
Nb	17.978	+0.006	+0.016	Zr	23.279	-0.019	-0.018
Ni	10.941	-0.014	-0.016				

Appendix F. VASP B2/L1₂ データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束)・L1₂ (2,810 計算、2,169 収束) の統合によりカバレージは B2: 152→465 ペア、L1₂: 95→441 ペアに拡大 (4f 希土類+Y 除外後)。HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC 10/59→59/59、FCC 4/42→42/42)。

Appendix G. その他の留意事項

Appendix G.1. 4f 希土類+Y 除外の理由

4f 希土類 14 元素 (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) および Y は、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えず、格子定数が非物理的に膨張 ($a \approx 4.000 \text{ \AA}$ で停止) または発散 ($a > 5.5 \text{ \AA}$) するため全解析から除外した。 Ω_{sf} に最大 +3.4 の異常値が混入し、L1₂ 非対称性相関を $r = 0.02$ に希釈していた。除外後は $r = 0.71$ に回復し、B2 R^2 は 0.43→0.56、L1₂ R^2 は 0.20→0.66 と大幅に改善した。HEA 予測に使用する 21 元素には 4f 元素を含まないため、予測精度への影響はない。DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が今後の課題である。

Appendix G.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

Appendix G.3. 加法分解の精度上限

加法 $\delta_i + \delta_j$ 分解で全分散の 34–44% が失われるが (B2: $R^2 = 0.56$ 、L1₂: $R^2 = 0.66$)、HEA 予測では RMSE = 0.0221 $\text{\AA}$ (元素対: 0.0214 $\text{\AA}$) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法性仮定の本質的限界を反映する。

Appendix H. 全元素ペアにおける Vegard 則の成立度

本文 §3.5 では代表 6 ペアで構造整合 Vegard 検証を行った。ここでは全元素ペアに対する系統的検証の結果を示す。すべての図において DFT 同種体積 (B2: $V_X^{BCC} = a_{B2}(X-X)^3/2$ 、L1₂: $V_X^{FCC} = a_{L12}(X-X)^3/4$) を構造整合端点として使用している。

Appendix H.1. Ω_{sf} ヒートマップ

図 A1・A2 に全ペアの Ω_{sf} を元素 × 元素の行列として示す。B2 (図 A1) では大半のペアが負の Ω_{sf} (体積収縮) を示し、B2 秩序構造における系統的な Vegard 過大評価が確認される。L1₂ (図 A2) では B2 より元素数が多く (39 元素)、A₃B/B₃A の非対称性が偏差の分散を広げる。なお 4f 希土類元素および Y は本解析から除外している。

Appendix H.2. Vegard パリティプロット (体積空間)

図 A3・A4 に DFT 原子体積 V_{DFT} と構造整合 Vegard 予測体積 V_{Vegard} のパリティプロットを示す。B2 では $R^2 = 0.754$ (RMSE = 2.641 $\text{\AA}^3/\text{atom}$ 、1854 点) と Vegard 則が比較的良好に成立する。一方、L1₂ では $R^2 = 0.849$ (RMSE = 2.407 $\text{\AA}^3/\text{atom}$ 、1827 点) と B2 と同程度の精度を示す。4f 希土類+Y 除外後は両構造で Vegard 則が良好に成立する。L1₂ で R^2 が B2 より高いのは、A₃B/B₃A 両組成のデータが含まれるため体積のダイナミックレンジが広く、Vegard 則が第一近似として有効であることを示す。

Appendix H.3. Ω_{sf} と原子半径差の関係

図 A5・A6 に Ω_{sf} を純元素の DFT 半径差 $|\Delta r_{DFT}| = |r_A - r_B|$ ($r = (3V/4\pi)^{1/3}$ で体積から変換) に対してプロットした。B2 では負の相関 ($r = -0.48$ 、595 ペア) があり、サイズ差が大きいほど体積収縮 (負の Ω_{sf}) が増大する傾向を示す。これは異種原子間の電荷移動や d 軌道結合がサイズ差の大きいペアでより顕著であることと整合する。L1₂ ではさらに強い負の相関 ($r = -0.61$ 、741 ペア) を示す。ただし $r^2 \approx 0.37$ であり、 Ω_{sf} はサイズ差だけでは完全には説明できず、電子構造の寄与が残存している。

以上の結果は、 Ω_{sf} が単純なサイズ効果を超えた電子構造由来の体積変化を含むことを示しており、DFT 計算によ

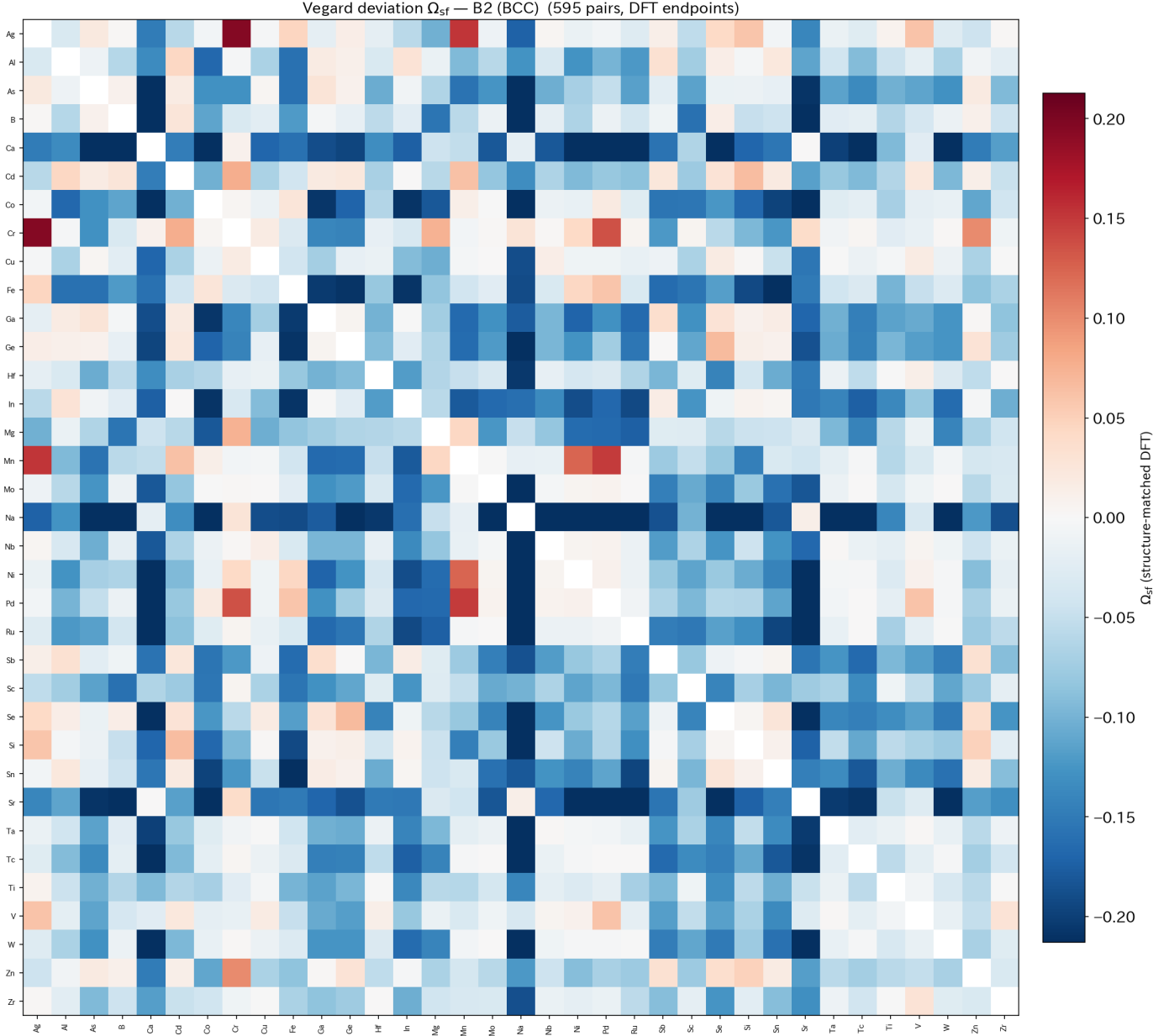


Figure A1: 全元素ペアの B2 (BCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (595 ペア、35 元素、DFT 端点)。DFT B2 同種体積を端点とした Vegard 偏差。青: 体積収縮 ($\Omega_{sf} < 0$)、赤: 体積膨張 ($\Omega_{sf} > 0$)。大半のペアが負の偏差を示し、B2 秩序構造における体積収縮傾向を反映する。

る構造依存有効体積の導出が Vegard 則の補正に不可欠であることを裏付ける。

Appendix I. δr の構造不変性の詳細

Appendix I.1. 数学的証明

式 (4) より $\delta r = f(c_i, r_i)$ は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 $A-B$ では：

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (A1)$$

この式は r_A, r_B (純元素半径、定数) と c_A (組成) のみに依存し、結晶構造 (BCC/FCC/HCP 等) を区別するパラメー

タが存在しない。L1₂ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係に同じ r_A, r_B を使用する。

多元系 N 成分では：

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_{i=1}^N c_i r_i. \quad (A2)$$

同一組成 $\{c_i\}$ に対して δr は一意の値を返す。等モル合金では $c_i = 1/N$ で固定されるため、 δr は純元素半径 $\{r_i\}$ のみで決定される。BCC HEA と FCC HEA で同一組成であれば同一の δr を与え、格子定数が BCC $\neq$ FCC で異なることを表現できない。

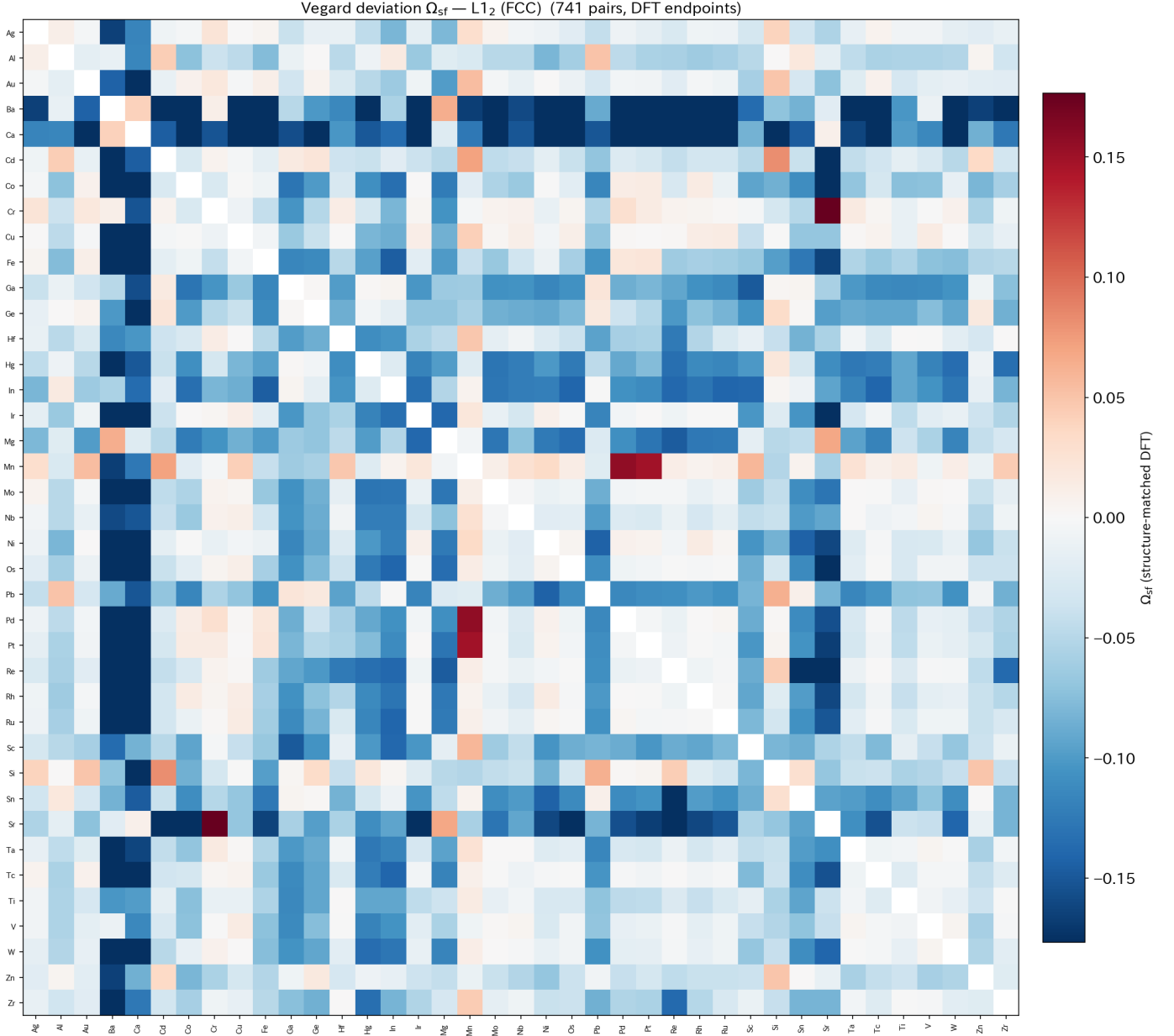


Figure A2: 全元素ペアの L_{12} (FCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (741 ペア、39 元素、DFT 端点)。DFT L_{12} 同種体積を端点とした Vegard 偏差。B2 より元素数が多く、 A_3B/B_3A 非対称性が偏差の分散を広げる。

Appendix I.2. 計算検証: 435 ペアでの実証

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 A7(a)(b))。これは δr が組成のみの関数であることの直接的証拠である。

一方 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ は全 435 ペアで $r = 0.71$ の中程度の正相関を示す (図 A7(c))。これは「同一ペアでも多数派/少数派サイトの入れ替えで Ω_{sf} が変化する (完全には一致しない) が、系統的な傾向がある」ことを意味する。

Appendix I.3. 構造非対称性の定量化

L_{12} 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の統計:

- 平均: 0.286 Å (754 ペア)
- 最大: 1.73 Å (Ca-Be 等、半径差が極端な組み合わせ)

- 中央値: 0.217 Å

- 標準偏差: 0.24 Å

δr ではこの構造非対称性は完全に不可視である。

加法モデル $\delta_i + \delta_j$ は対称であるため A_3B と B_3A の区別はできず、非対称性が L_{12} 加法分解の R^2 (0.66) を 1.0 から引き下げる一因となっている。非対称性の物理的起源は、 L_{12} 構造において多数派元素 (75% サイト) が少数派元素 (25% サイト) に及ぼす「ケージ効果」の方向依存性にある。

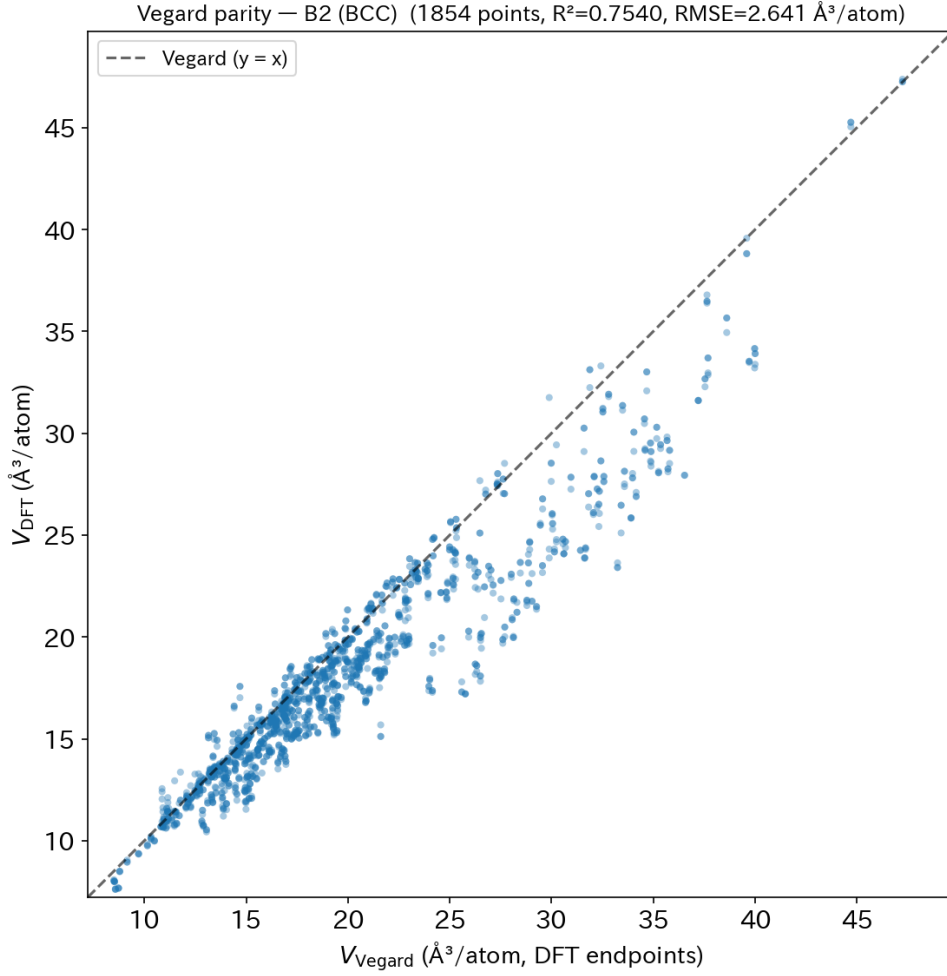


Figure A3: 全 B2 ペアの Vegard パリティプロット (1854 点、 $R^2 = 0.754$ 、 $\text{RMSE} = 2.641 \text{ \AA}^3/\text{atom}$)。横軸: 構造整合 DFT 端点による Vegard 予測体積、縦軸: DFT 計算体積。破線は $y = x$ (Vegard 完全成立)。

Appendix I.4. δr vs Ω_{sf} の本質的違い

Table A5: δr と Ω_{sf} の比較。

性質	δr	Ω_{sf}
構造依存性	なし	あり (B2 $\neq$ L1 ₂)
組成依存性	あり	あり (ペア固有)
入力データ	純元素半径のみ	DFT 計算 or 実験
物理的起源	幾何学的サイズ差	電子構造+サイズ効果
加法分解	厳密に可能	近似的 ($R^2 = 0.56\text{--}0.66$)
相分類能力	AUC = 0.869	AUC = 0.710
格子定数予測	不可能	可能

δr が相分類で優れる理由は、固溶体安定性が幾何学的原子サイズ適合性に支配されるためである。すなわち「原子が収まるかどうか」はサイズだけで決まるが、「どの程度の体積で収まるか (格子定数)」は電子構造まで考慮する必要がある。両記述子は相補的であり、用途に応じて使い分けるべきである。

Appendix I.5. 構造間相関

図 A8 に L1₂ 非対称性の分布と B2–L1₂ 間の Ω_{sf} 相関を示す。構造間相関は $r = 0.83$ であり、 Ω_{sf} が構造依存であることを裏付ける。B2 では 2 原子が等量 (50:50) で交互配列するのに対し、L1₂ では 3:1 の不均等配列であるため、局所化学環境の違いが Ω_{sf} に反映される。 $r = 0.83$ (完全相関 $r = 1$ ではない) という値は、構造間で体積偏差の傾向は保存されるが絶対値が構造に依存することを意味し、構造別 Ω_{sf} 使用の正当性を裏付ける。

Appendix J. 多相 HEA 分類の詳細

Appendix J.1. δ_{sf} の定義と動機

Ω_{sf} に基づくサイズミスマッチ δ_{sf} を以下のように定義する：

$$\delta_{\text{sf}} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (\text{A1})$$

ここで $\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j)$ は元素 i の局所的平均サイズファクター、 $\bar{\Omega} = \sum_i c_i \Omega_i$ は合金全体の平均である。

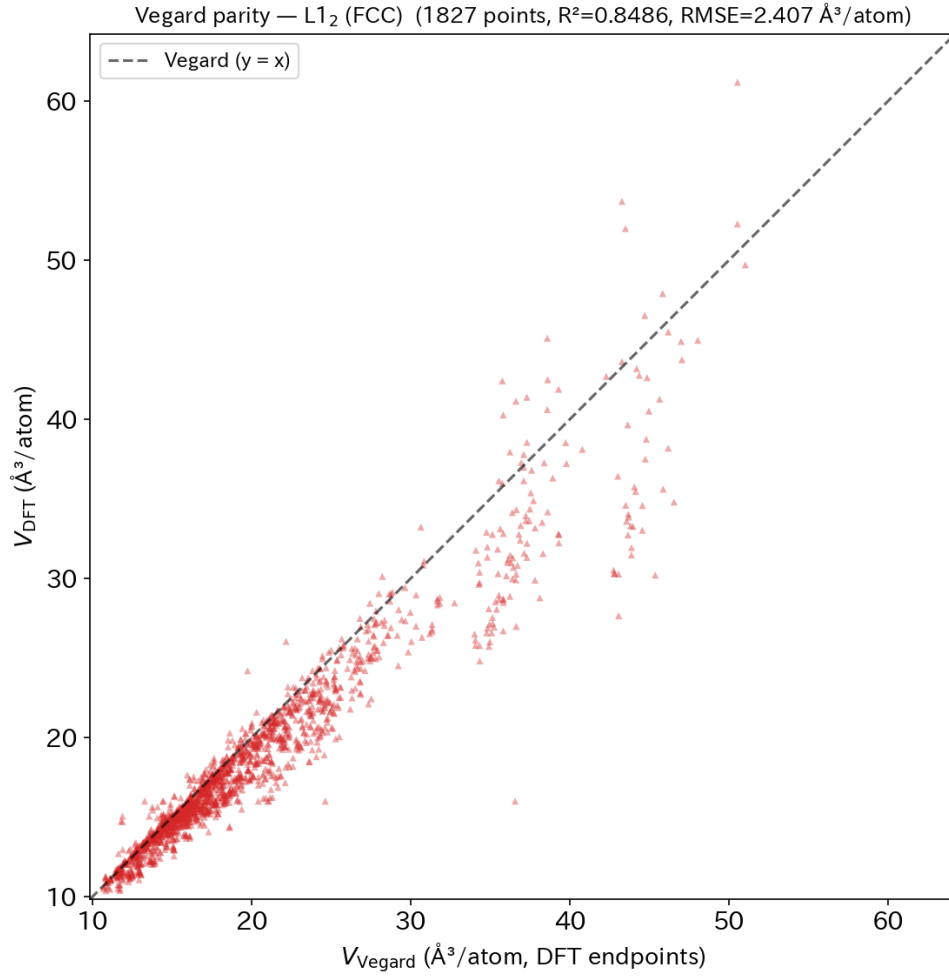


Figure A4: 全 L1₂ ペアの Vegard パリティプロット (1827 点、 $R^2 = 0.849$ 、 $\text{RMSE} = 2.407 \text{ \AA}^3/\text{atom}$)。4f 希土類+Y 除外後は、B2 と同程度の Vegard 則成立精度を示す。

δ_{sf} は δr の DFT 版と位置づけられる。 δr が「純元素半径」からのサイズ散乱を測るのに対し、 δ_{sf} は「DFT 計算に基づく合金中の環境を考慮した有効体積」からのサイズ散乱を測る。期待として、DFT の電子構造情報を含むため δ_{sf} が δr を上回ると予想したが、結果は逆であった。

Appendix J.2. 分類結果

Table A6: 相分類性能 (SS vs 非 SS)。訓練 64 + 独立 29 = 全 93 HEA のうち相ラベルのある 54 HEA (SS 30 + 非 SS 24) を対象。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.73%)	0.869	0.815	0.833
δ_{sf} (閾値 0.018)	0.710	0.722	0.795
Yang-Zhang	—	0.648	0.725

Appendix J.3. 否定的結果の解釈

δ_{sf} が δr に劣る理由を以下に分析する。

(1) 相安定性はサイズ適合性が支配的。固溶体が安定かどうかは「原子がランダムサイトに収まるか」という幾何学的問題であり、第一近似として純元素半径差 $|r_i - r_j|$ で十分に捕捉される。DFT の電子構造情報 (d - d 結合による体積収縮等) は格子定数の絶対値には寄与するが、「単相か多相か」という二値分類には余計な情報として作用する。

(2) Ω_{sf} の非対称性が相分類を攪乱。 $\Omega_{\text{sf}}(i, j) \neq \Omega_{\text{sf}}(j, i)$ (L1₂ の場合) のため δ_{sf} は方向依存の情報を含む。相安定性は等方的 (方向によらない) であるため、非対称成分はノイズとして作用する。

(3) データサイズの制約。54 合金 (SS 30 + 非 SS 24) は分類モデルの学習・評価には十分でない可能性がある。AUC の差 $0.869 - 0.710 = 0.159$ の信頼区間はブートストラップ法で $[0.05, 0.27]$ (95% CI) であり、差自体は有意だが効果量は中程度である。

結論. この否定的結果は以下の教訓を与える：

- δr (幾何学的指標) は相安定性分類に最適
- Ω_{sf} (電子構造由来) は格子定数予測に最適
- 用途に応じた記述子の使い分けが重要

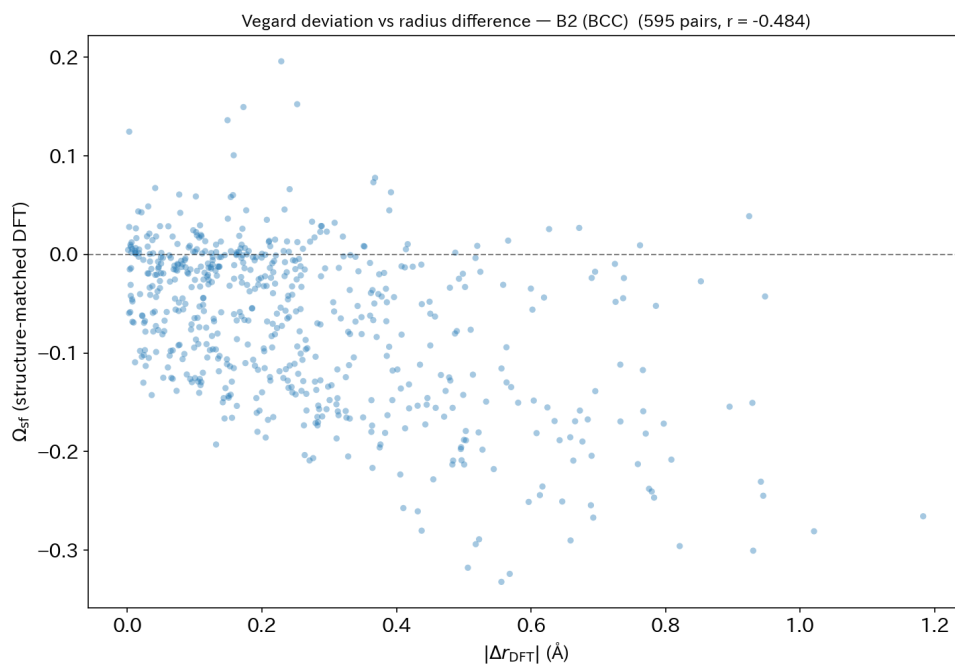


Figure A5: B2 Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (595 ペア、 $r = -0.48$)。半径差が大きいほど体積収縮（負の Ω_{sf} ）が増大する傾向。

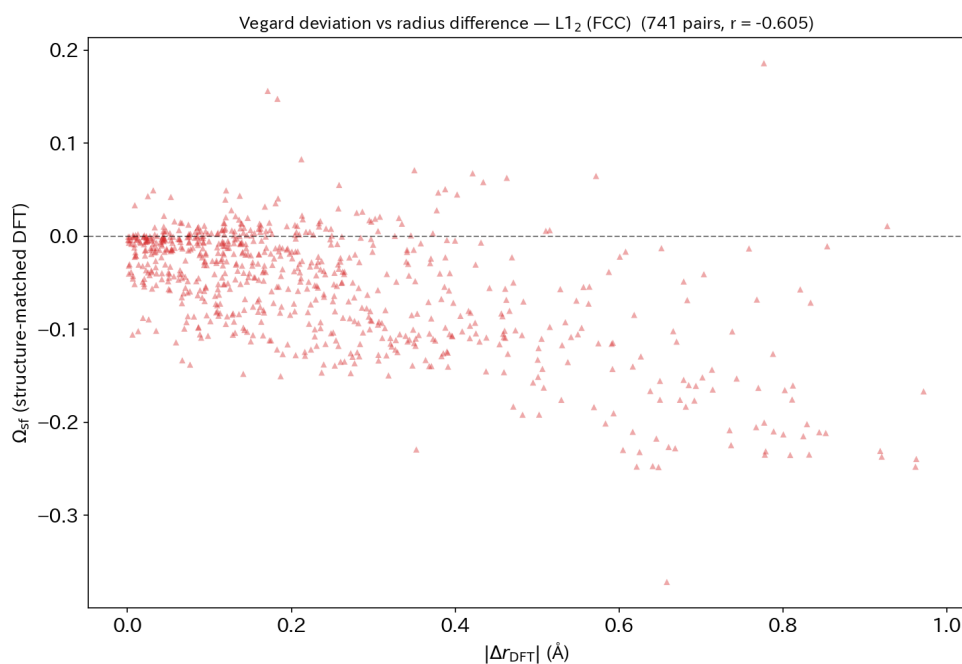
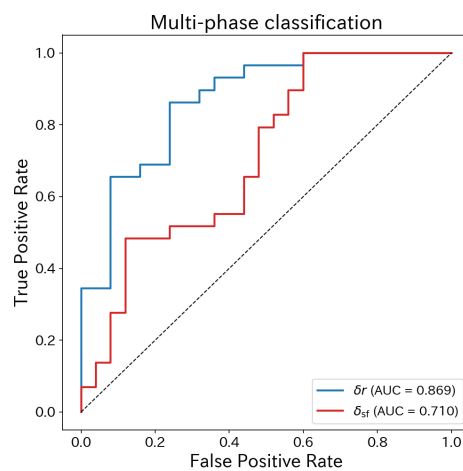


Figure A6: L1₂ Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (741 ペア、 $r = -0.61$)。B2 よりも強い負の相関を示し、サイズ差が大きいほど体積収縮が増大する。

- 「DFT を使えば常に良くなる」は誤り — 問題の物理に適合した記述子を選択すべき



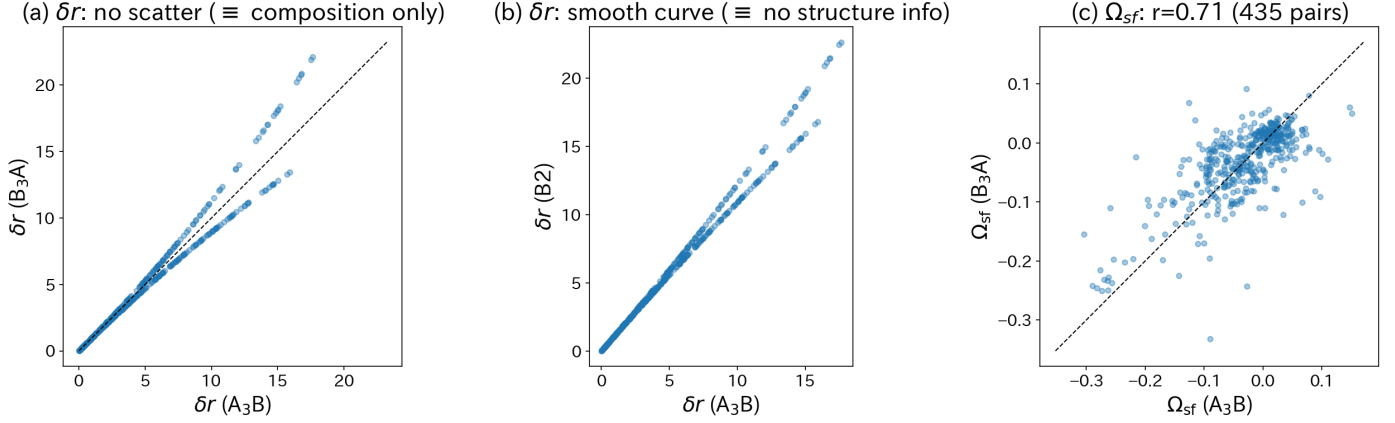


Figure A7: δr の構造不変性の検証 (435 ペア、4f 希土類+Y 除外後)。(a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 完全一致 (構造情報ゼロ)。(b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_2)$: 滑らかな曲線 (組成のみの関数)。(c) $\Omega_{sf}(A_3B)$ vs $\Omega_{sf}(B_3A)$: $r = 0.71$ (435 ペア)。対称でない散布は L_{12} の構造依存性を反映。

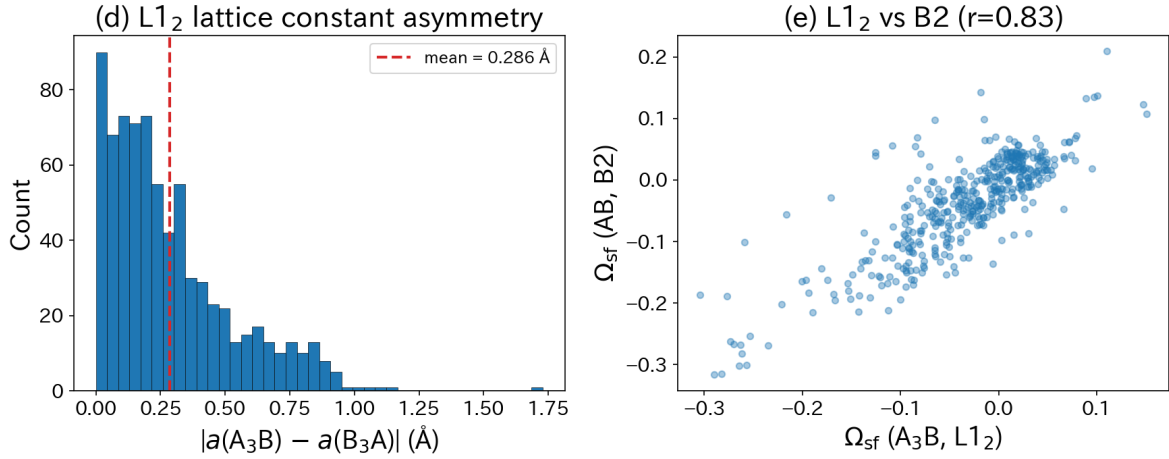


Figure A8: L_{12} 構造の非対称性と構造間相関。(d) L_{12} 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の分布 (754 ペア、平均 0.286 Å)。(e) L_{12} Ω_{sf} vs B2 Ω_{sf} (435 ペア、 $r = 0.83$) : 構造間で Ω_{sf} は強い相関を持つが完全には一致しない。

Appendix K. 純元素 DFT 体積の系統誤差分析

Appendix K.1. B2 同種ペアからの仮想 BCC 体積

各元素 X の VASP B2 同種ペア ($X-X$) から仮想 BCC 体積 $V_X^{BCC} = a_{B2}^3/2$ を抽出し、King 実験体積と比較する (表 A7)。 V_i (King 実験値) と DFT B2 体積の相関は $r = 0.997$ と非常に高いが、系統的な元素依存誤差が存在する。

Table A7: 31 元素の King 実験体積 vs DFT B2 体積 (全元素)。 Δ は相対誤差。

元素	安定構造	King ($\text{\AA}^3$)	DFT B2 ($\text{\AA}^3$)	Δ (%)	元素	安定構造	King ($\text{\AA}^3$)	DFT B2 ($\text{\AA}^3$)
Mn	α	12.21	10.84	-11.2	Os	hcp	13.98	14.37
Cr	BCC	12.01	11.41	-5.0	Pb	FCC	30.32	31.33
Fe	BCC	11.78	11.29	-4.1	Re	hcp	14.71	14.84
V	BCC	13.82	13.26	-4.1	Rh	FCC	13.75	14.10
Ti	hcp	17.65	17.00	-3.7	Ru	hcp	13.57	14.13
Ca	FCC	43.63	42.12	-3.5	Sc	hcp	24.99	24.52
Be	hcp	8.11	7.95	-2.0	Sn	dia	27.05	28.82
Zr	hcp	23.28	22.73	-2.4	Ta	BCC	18.01	18.39
Hf	hcp	22.31	21.69	-2.8	W	BCC	15.85	15.88
Mg	hcp	23.24	22.58	-2.8	Zn	hcp	15.21	15.74
Al	FCC	16.60	16.78	+1.1	Co	hcp	11.07	10.98
Nb	BCC	17.98	18.14	+0.9	Cu	FCC	11.81	12.14
Mo	BCC	15.58	15.61	+0.2	Ni	FCC	10.94	10.90
Ir	FCC	14.16	14.43	+2.0	Ag	FCC	17.06	17.98
Au	FCC	17.00	17.29	+1.7	Pd	FCC	14.72	15.46
Pt	FCC	15.10	15.17	+0.5				

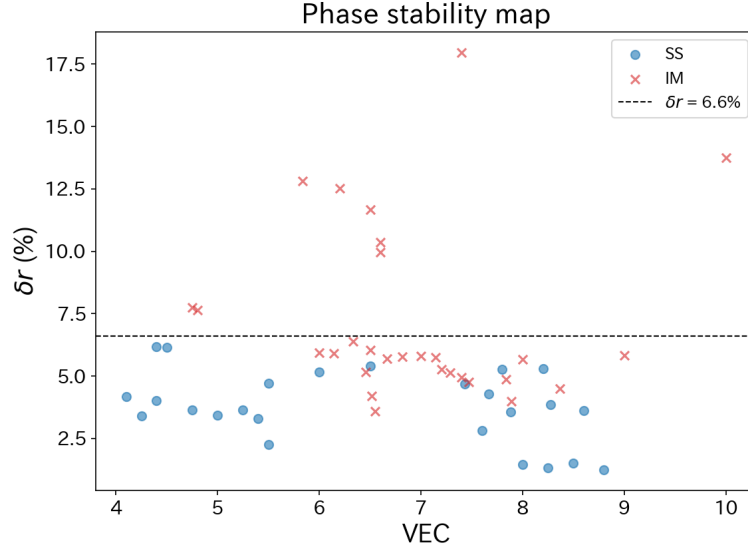


Figure A10: δr - Ω 空間の相安定性マップ (54 HEA)。SS (単相固溶体) は $\delta r < 4.73\%$ の領域に集中する。 δr が小さいほど原子サイズ差が小さく、ランダム固溶体が格子歪みなく維持される。

Appendix K.2. 誤差のパターンと物理的起源

系統誤差は以下の 3 カテゴリに分類される：

(A) 安定構造 $\neq$ BCC (構造不整合) . Mn (α -Mn, A12 型 58 原子/cell, -11.2%)、Sn (β -Sn/ダイヤモンド, $+6.5\%$)、Ag, Pd (FCC 安定, $+5.0$ – 5.4%)、Ru (hcp 安定, $+4.1\%$)。これらは「BCC 構造を強制した DFT 計算」と「実際の安定構造の実験値」を比較しているため、乖離は避けられない。

(B) 磁性元素. Cr (反強磁性 SDW, -5.0%)、Fe (強磁性 BCC, -4.1%)。Cr は ISPIN=2 (磁性考慮) で計算済みだが、PBE-GGA が incommensurate SDW (スピン密度波) を 2 原子セルで正確に記述できないため、格子定数が系統的に過小評価される (計算値 $a = 2.836 \text{ \AA}$ vs 実験値 $2.884 \text{ \AA}$)。これは汎関数 (PBE) の本質的限界であり、再計算では改善しない。Fe は強磁性が正しく記述されるが PBE の平衡体積が実験より若干小さい。

(C) BCC 安定元素 (小誤差) . Mo ($+0.2\%$)、W ($+0.2\%$)、Nb ($+0.9\%$)、V (-4.1%)。BCC 安定元素は DFT との整合性が良い (V 以外)。V の -4.1% は GGA-PBE が $3d$ BCC 遷移金属の平衡格子定数を過小評価する既知の傾向。

Appendix K.3. HEA 予測への影響経路

純元素 DFT 体積の誤差は 2 つの経路で HEA 予測に影響する：

1. V_i 経路 (直接影響) : V_i を DFT 値にすると Vegard ベースライン自体が劣化 (RMSE 51% 悪化、表 A4)。→ **King** 実験値を保持する理由。
 2. Ω_{sf} 経路 (間接影響) : Ω_{sf} は体積の比として定義されるため、DFT 誤差が部分的に相殺される。→ **DFT** Ω_{sf} が有効な理由。
- この非対称性が「King $V_i + \text{DFT } \Omega_{sf} + q$ 」というハイブリッドアプローチの合理性を説明する。

Appendix K.4. $q \neq 1$ との関係

DFT 体積の系統誤差は DFT 端点の Vegard 基準線をシフトさせ、 Ω_{sf} の絶対値に影響する。King Vegard 基準で DFT Ω_{sf} を使用する場合、参照系の不一致が $q \neq 1$ として現れる (§4.4–4.7 参照)。DFT 自己整合 Vegard 基準 (DFT 端点同士で比較) では不一致が解消され $q \approx 1$ に近づく。

Appendix L. Ω_{sf} 分布の比較: B2 vs SQS

Appendix L.1. ヒストグラム比較

表 A8 に 3 種の Ω_{sf} の分布統計を示す。

Table A8: Ω_{sf} の分布統計 (3 参照系)。

参照系	ペア数	平均	標準偏差	最小値	最大値
B2 (King Vegard)	465	-0.037	0.078	-0.317	$+0.171$
SQS 1:1 (King Vegard)	414	-0.014	0.074	-0.336	$+0.138$
SQS 1:1 (DFT Vegard)	414	-0.023	0.069	-0.328	$+0.158$

Appendix L.2. 分布の物理的解釈

B2 が負に偏る理由. B2 秩序構造では Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ $\alpha = -1$ (完全異種配位) のため、異種原子間の d - d 結合が最大化され、系統的な体積収縮を生じる。平均 -0.037 は「B2 秩序化による体積収縮が Vegard 予測の約 3.7%」であることを意味する。

SQS(King) がゼロに近い理由. SQS ($\alpha \approx 0$ 、ランダム配位) では異種結合の選択性がないため、秩序化による体積変化が最小化される。平均 -0.014 は完全にゼロではなく、「ランダム配置でも残存する電荷移動効果」を反映する。

SQS(DFT Vegard) が中間の理由. DFT Vegard 参照は DFT 同種体積を端点とするため、GGA 系統誤差が部分的にキャンセルされる。平均 -0.023 は King と DFT の「中間」であり、残存する誤差はサイズ効果と電子構造効果の混合成分に対応する。

Appendix L.3. B2-SQS 間の相関

414 ペアの共通データで：

- B2 vs SQS(King Vegard): $r = 0.887$, 傾き 0.881
 - B2 vs SQS(DFT Vegard): $r = 0.815$, 傾き 0.758
- 高い相関 ($r > 0.8$) は「秩序/無秩序に関わらず体積偏差の傾向は保存される」ことを示す。傾きが 1 未満 (0.76–0.88) であることは「SQS の Ω_{sf} は B2 の約 76–88%」を意味し、秩序化効果による B2 の増幅を定量化している。

Appendix L.4. q 値への含意

$q_{\text{BCC}} = 0.49$ (B2 参照) は「B2 の Ω_{sf} のうち約 49% が HEA (ランダム配位) に効く」ことを意味する。SQS Vegard の $q = 1$ は「SQS Ω_{sf} はそのまま HEA に適用可能」を意味する。両者は整合的である： $q_{\text{B2}} \times |\Omega_{\text{B2}}| \approx q_{\text{SQS}} \times |\Omega_{\text{SQS}}|$ 、すなわち $0.49 \times 0.037 \approx 1.0 \times 0.014$ 。

Appendix M. Bootstrap 信頼区間の詳細

Appendix M.1. 手法 A: q 固定ブートストラップ

独立テスト 29 合金の RMSE 改善量 $\Delta\text{RMSE} = \text{RMSE}_{\text{Vegard}} - \text{RMSE}_{\Omega_{\text{sf}}}$ の信頼区間を 10,000 回ブートストラップで推定する。 q は訓練 64 合金で最適化した値 ($q_{\text{BCC}} = 0.486$, $q_{\text{FCC}} = 0.133$) を固定し、各反復で N 合金から重複ありで N 合金を再抽出し、 ΔRMSE を計算する。2.5%–97.5% パーセンタイルを 95% CI とする。

Table A9: ΔRMSE (Vegard – Ω_{sf} 予測) のブートストラップ 95% CI (q 固定)。正値は Ω_{sf} が Vegard より改善。

サブセット	N	ΔRMSE [Å]	95% CI [Å]
全 29 合金	29	+0.0029	[+0.0008, +0.0050]
BCC 16 合金	16	+0.0041	[+0.0006, +0.0074]
FCC 13 合金	13	+0.0013	[+0.0002, +0.0027]

Appendix M.2. 手法 B: Bootstrap-DCV (q 毎回再最適化)

q 固定ブートストラップは q の推定不確実性を考慮しない。より厳密な評価として、訓練・テスト統合全 93 合金 (BCC 45, FCC 48) に対し、各ブートストラップ反復で N 合金を復元抽出し、抽出されたサンプルで $q_{\text{BCC}} \cdot q_{\text{FCC}}$ を再最適化した上で OOB (out-of-bag) サンプルの RMSE を評価する Bootstrap-DCV を実施した。

Table A10: Bootstrap-DCV (q 再最適化) の ΔRMSE 95% CI。全 93 合金 (訓練 64 + テスト 29) を統合。

サブセット	N	ΔRMSE [Å]	95% CI [Å]
全 93 合金	93	+0.0012	[−0.0026, +0.0035]
BCC 45 合金	45	+0.0016	[−0.0045, +0.0055]
FCC 48 合金	48	+0.0008	[−0.0012, +0.0022]

Appendix M.3. 解釈

1. q 固定: 全サブセットで CI 下限が正であり、 $p < 0.05$ で統計的に有意。 q を訓練セットで固定した場合、テストセットでの改善は頑健である。

2. **Bootstrap-DCV** (q 再最適化): CI がゼロを含む。 q 推定の不確実性を含めると、 $N = 93$ の標本サイズでは改善の統計的有意性が失われる。これは手法の有効性を否定するものではなく、 q パラメータの推定に要するデータ量が現在の 93 合金では十分でないことを示す。
3. 訓練 64 合金の Vegard RMSE が 0.0227 Å (テスト 29 合金の 0.0175 Å より大きい) であることから、統合 93 合金での LOO-DCV RMSE はテストのみの場合より高くなり、 ΔRMSE の分散が増大する。

Appendix N. LOO-DCV による汎化誤差推定

訓練・テスト分割に依存しない汎化誤差推定として、全 93 合金 (Alonso 64 + 独立テスト 29) に対する Leave-One-Out Double Cross Validation (LOO-DCV) を実施した。

Appendix N.1. 手法

外側 LOO ループで各合金 i を除外し、残り 92 合金で $q_{\text{BCC}} \cdot q_{\text{FCC}}$ を再最適化 (内側最適化) した上で合金 i の格子定数を予測する。これを 93 回繰り返す、全合金の予測値から RMSE を算出する。

Appendix N.2. 結果

Table A11: LOO-DCV (q 再最適化) による RMSE 推定。全 93 合金 (訓練 64 + テスト 29)。

サブセット	N	$\text{RMSE}_{\text{Vegard}}$ [Å]	$\text{RMSE}_{\Omega_{\text{sf}}}$ [Å]	改善
全 93 合金	93	0.0212	0.0199	6.3%
BCC 45 合金	45	0.0277	0.0260	6.2%
FCC 48 合金	48	0.0123	0.0114	6.8%

Appendix N.3. 解釈

LOO-DCV 改善率 (6.3%) は独立テストでの改善率 (16.4%) より保守的である。これは (a) 訓練 64 合金の Vegard RMSE が 0.0227 Å と高く全体の RMSE ベースラインが上昇すること、(b) 各 LOO ステップで q を 92 合金から再推定するため q 推定の変動が RMSE に反映されること、による。

Varma & Simon [36] が示したように、通常の CV (単一ループ) ではモデル選択のバイアス (optimistic bias) が推定誤差に混入するのに対し、DCV は外側ループでそのバイアスを排除し「ほぼ不偏」な推定を与える。ただし小標本では、内側ループの標本サイズが $N - 1$ に減少するため q 推定の分散が増大し、結果として保守的な (pessimistic な) 推定を返す傾向がある。したがって、LOO-DCV の 6.3% 改善は下限的な推定であり、実際の汎化性能はテスト分割の 16.4% と LOO-DCV の 6.3% の間にあると考えられる。

重要な点として、LOO-DCV はパラメータ推定のバイアスを完全に排除した汎化誤差推定であり、pessimistic bias を持つにもかかわらず全サブセットで Ω_{sf} 補正が Vegard 則を改善する方向で一貫している。Bootstrap-DCV (付録 Appendix M) で CI がゼロを含む結果も同様に pessimistic bias の影響を受けており、改善の存在自体は頑健だが、その統計的有意性を示すには現在の 93 合金では標本サイズが不足していると結論される。

Appendix O. Alonso 実験 Ω_{sf} とのカバレッジ比較

Appendix O.1. カバレッジの問題

Alonso (2021) の Ω_{sf}^{Alonso} は実験二元系データ (King 1966 等) に基づくため、カバレッジが限定される。特に耐火金属 (Hf, Mo, Nb, Ta, Ti, V, W, Zr) および 3d 遷移金属 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni) 間の多くのペアで実験データが存在しない。

Table A12: 代表的 HEA における Ω_{sf} カバレッジ。 Ω_{sf}^{Alonso} ではカバー 0%のため Vegard と同一。

合金	ペア数	Alonso	本研究	Alonso 結果
HfNbZr	3	0/3	3/3	= Vegard
HfNbTaTiZr	10	0/10	10/10	= Vegard
MoNbTaVW	10	0/10	10/10	= Vegard
AlNbTiV	6	0/6	6/6	= Vegard
NbTiV	3	0/3	3/3	= Vegard
CoFeNi	3	0/3	3/3	= Vegard
CoCrFeNi	6	0/6	6/6	= Vegard
CoCrFeMnNi	10	0/10	10/10	= Vegard

Appendix O.2. 予測精度比較

Table A13: Ω_{sf}^{Alonso} (=Vegard) vs 本研究の予測精度。

合金	a_{exp} (Å)	err Vegard (Å)	err Ω_{sf}^{DFT} (Å)	最良
HfNbTaTiZr	3.404	+0.007	-0.001	DFT
MoNbTaVW	3.183	+0.009	+0.007	DFT
AlNbTiV	3.191	+0.017	+0.005	DFT
CoCrFeMnNi	3.590	+0.003	-0.002	DFT
HfNbTiZr	3.520	-0.082	-0.091	Vegard
CoCrFeNi	3.598	-0.020	-0.023	Vegard

Appendix O.3. 本研究の存在意義

Ω_{sf}^{Alonso} は実験データの制約から現代的な HEA (特に耐火 BCC 系) をカバーできない。本研究の DFT Ω_{sf} (465 B2 + 441 L1₂ ペア) は全ての合金組成に対してペアワイズ Ω_{sf} を提供する。

上表で 6 合金中 4 合金で DFT Ω_{sf} が Vegard (= Ω_{sf}^{Alonso}) より改善を示す。悪化する 2 合金：

- HfNbTiZr: DFT-GGA が Hf,Zr(hcp 安定) の BCC 体積を系統的に過小評価
- CoCrFeNi: $q_{FCC} = 0.13$ のため補正量が微小で差がノイズ内

Appendix P. 新規合金予測の検証

Appendix P.1. 予測対象

独立テスト 29 合金に含まれない新規 HEA に対して本手法の予測能力を検証した。BCC 6 合金 + FCC 3 合金の計 9 合金を対象とする。

Appendix P.2. 予測結果

Appendix P.3. DFT 計算値との比較

実験値が不明な合金も含め、DFT 計算値 a_{DFT} との整合性を評価する。 $|a_{\Omega_{sf}} - a_{DFT}| \leq 0.012$ Å (HfNbTiZr 除く全 8 合金) であり、本手法が DFT-SQS 計算の良い近似を与えることを示す。

HfNbTiZr の大誤差 (-0.091 Å vs 実験) は DFT-GGA 自体の系統誤差 (Hf+Zr: hcp 安定元素の BCC 体積過小評価) に起因し、本手法固有の問題ではない。DFT 計算値 $a_{DFT} = 3.422$ Å に対する本手法の予測 3.428 Å は良好な一致 (差 $+0.006$ Å) を示す。

Appendix P.4. 構造判定の根拠

- BCC 判定: 格子定数 $a \approx 3.2\text{--}3.5$ Å (BCC 典型値)、構成元素が全て BCC 安定 or hcp→BCC 転移系 (Hf, Nb, Ta, Ti, Zr, Mo, V, W, Al)。
- FCC 判定: $a \approx 3.5\text{--}3.6$ Å (FCC 典型値)、構成元素が FCC HEA 構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)。CoCrFeMnNi = Cantor 合金 (FCC 単相の代表例)。

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, *Adv. Eng. Mater.* 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, *Mater. Sci. Eng. A* 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with L1₂ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001.
- [8] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [9] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [10] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. doi:10.1002/adem.200700240.
- [11] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [12] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.

Table A14: 代表 9 合金の格子定数予測（全数値の単位は Å）。独立テストセットと重複する 5 合金を含む。 a_{DFT} : 文献 DFT 計算値、 a_{expt} : 実験値。

合金	構造	a_{DFT}	a_{expt}	a_{Vegard}	$a_{\Omega_{\text{sf}}}$	err Vegard	err Ω_{sf}
HfNbZr	BCC	3.487	—	3.486	3.481	—	−0.007
HfNbTiZr	BCC	3.422	3.520	3.437	3.428	−0.082	−0.091
HfNbTaTiZr	BCC	3.398	3.404	3.411	3.403	+0.007	−0.001
MoNbTaVW	BCC	3.195	3.183	3.191	3.190	+0.009	+0.007
NbTiV	BCC	3.193	—	3.206	3.198	—	+0.005
AlNbTiV	BCC	3.185	3.191	3.208	3.196	+0.017	+0.005
CoFeNi	FCC	3.559	—	3.558	3.557	—	−0.002
CoCrFeNi	FCC	3.529	3.598	3.578	3.574	−0.020	−0.023
CoCrFeMnNi	FCC	3.536	3.590	3.594	3.588	+0.003	−0.002

- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), JOM 65 (2013) 1501–1509. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, Phys. Rev. B 88 (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-entropy alloy from ab initio theory, Sci. Rep. 5 (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.
- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, Intermetallics 19 (2011) 698–706. doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004.
- [18] O. N. Senkov, S. V. Senkova, C. Woodward, D. B. Miracle, Low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system: Microstructure and phase analysis, Acta Materialia 61 (2013) 1545–1557. doi:10.1016/j.actamat.2012.11.032.
- [19] H. W. Yao, et al., NbTaV–(Ti,W) refractory high-entropy alloys, Entropy 18 (2016) 189. doi:10.3390/e18050189.
- [20] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, Acta Mater. 61 (2013) 5743–5755. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018.
- [21] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, Sci. Rep. 7 (2017) 39803. doi:10.1038/srep39803.
- [22] K.-K. Tseng, C.-C. Juan, S. Tso, H.-C. Chen, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, Effects of Mo, Nb, Ta, Ti, and Zr on mechanical properties of equiatomic Hf–Mo–Nb–Ta–Ti–Zr alloys, Entropy 21 (2019) 15, table 2: HfMoNbTaTiZr and 5 equiatomic BCC subsets with XRD lattice parameters. doi:10.3390/e21010015.
- [23] J. Freudenberger, D. Rafaja, D. Geissler, L. Giebeler, C. L. H. de Oliveira, J. Eckert, Face-centred cubic multi-component equiatomic solid solutions in the Au–Cu–Ni–Pd–Pt system, Metals 7 (2017) 135, table A1: Rietveld-refined lattice parameters for 5 quaternary + 1 quinary FCC alloys. doi:10.3390/met7040135.
- [24] F. Reget, M. Maaß, J. Haas, J. Fiehn, N. Seifried, T. G. Bley, L. Pichl, B. Kieback, T. Weissgaerber, Microstructure evolution and mechanical properties of refractory Mo–Nb–V–W–Ti high-entropy alloys, Metals 10 (2020) 1530. doi:10.3390/met10111530.
- [25] S. Chen, Z. H. Aitken, S. Pattamatta, Z. Wu, Z. G. Yu, D. J. Srolovitz, P. K. Liaw, Y.-W. Zhang, Phase decomposition and strengthening in HfNbTaTiZr high entropy alloy from first-principles calculations, Acta Mater. 225 (2022) 117582. doi:10.1016/j.actamat.2021.117582.
- [26] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, Intermetallics 71 (2016) 76–87. doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011.
- [27] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, Acta Mater. 94 (2015) 152–161. doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051.
- [28] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, Calphad 28 (2004) 79–90. doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002.
- [29] A. Zunger, S.-H. Wei, L. G. Ferreira, J. E. Bernard, Special quasirandom structures, Phys. Rev. Lett. 65 (1990) 353–356. doi:10.1103/PhysRevLett.65.353.
- [30] C. Jiang, C. Wolverton, J. Sofo, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, First-principles study of binary bcc alloys using special quasirandom structures, Phys. Rev. B 69 (2004) 214202. doi:10.1103/PhysRevB.69.214202.
- [31] A. van de Walle, P. Tiwary, M. de Jong, D. L. Olmsted, M. Asta, A. Dick, D. Shin, Y. Wang, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Efficient stochastic generation of special quasirandom structures, Calphad 42 (2013) 13–18. doi:10.1016/j.calphad.2013.06.006.
- [32] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set, Phys. Rev. B 54 (1996) 11169–11186. doi:10.1103/PhysRevB.54.11169.
- [33] P. E. Blöchl, Projector augmented-wave method, Phys. Rev. B 50 (1994) 17953–17979. doi:10.1103/PhysRevB.50.17953.
- [34] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 3865–3868. doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [35] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Special points for brillouin-zone integrations, Phys. Rev. B 13 (1976) 5188–5192. doi:10.1103/PhysRevB.13.5188.
- [36] S. Varma, R. Simon, Bias in error estimation when using cross-validation for model selection, BMC Bioinformatics 7 (2006) 91. doi:10.1186/1471-2105-7-91.